

2015 年 4 月 20 日

相关研究

他山之石系列五	2013.01.21
他山之石系列六	2013.02.26
他山之石系列七	2013.03.26
他山之石系列八	2013.04.26
他山之石系列九	2013.05.23
他山之石系列十	2013.07.02
他山之石系列十一	2013.07.26
他山之石系列十二	2013.08.28
他山之石系列十三	2013.10.09
他山之石系列十四	2013.11.12
他山之石系列十五	2013.12.09
他山之石系列十六	2013.12.09
他山之石系列十七	2013.12.09

总编: 高道德
SAC 执业证书编号:
S0850511010035
电 话: 021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

冯佳睿
SAC 执业证书编号:
S0850512080006
电 话: 021-23219732
Email: fengjr@htsec.com

罗震
SAC 执业证书编号:
S0850511070001
电 话: 021-23219326
Email: luozh@htsec.com

田本俊
SAC 执业证书编号:
S0850513060004
电 话: 021-23212001
Email: tbj8936@htsec.com

孙志远
SAC 执业证书编号:
S0850514020001
电 话: 021-23219443
Email: szy7856@htsec.com

桑柳玉
SAC 执业证书编号:
S0850513080002
电 话: 021- 23219686
Email: sly6635@htsec.com

联系人
宋家骥
电 话: 021-23212231
Email: sjj9710@htsec.com

陈萌
电 话: 021-23219424
Email: cm7165@htsec.com

他山之石（2015 年 4 月）

异常波动率——一类新的 alpha 因子

推荐理由: 本文根据 Fama-French 三因素模型计算得到的异常波动率 (idiosyncratic volatility) 对资产进行了排序和收益率上的检验, 揭示了一个非常稳定的结果: 高异常波动率的股票有着非常低的平均收益。这一发现无法由规模、账面/市值比、杠杆、流动性、成交量、换手率、买卖价差、协偏度和分析师的一致预期这些风险因子来解释。而且, 它在各种类型的市场和周期上均保持稳定。尽管其中的经济学原理依然是一个未解之谜, 但美国市场的实证结果表明, 利用这一因子确实能够获得统计意义上十分显著的 alpha 收益。

2007 年 8 月全球量化基金领域究竟发生了什么

推荐理由: 去年 12 月国内阿尔法策略私募基金遭遇极端事件冲击, 一向以稳健著称的阿尔法策略却出现单月超过 10% 的回撤。这是否意味着量化阿尔法策略是一种失效的策略? 事实上, 海外量化对冲基金市场中也发生过类似的黑天鹅冲击, 2007 年 8 月就是典型的例子, 当时在一周的时间内众多知名量化基金亏损幅度高达 -5% 到 -30%。《What Happened to the Quants in August 2007》一文就对当时事件的背后原因进行了分析, 并对量化基金的风险的内生性, 以及极端事件冲击的不可避免性进行了剖析。

主动管理股票型基金的行业集中度

推荐理由: 不同基金的行业集中度存在较大差异, 部分基金经理可能凭借自己的专业知识或者信息优势重仓某些行业/领域的公司, 但是这种配置上的偏移是否能够带来超额收益, 基金经理是否真的在某些领域具备优秀的择时与选股能力, 这篇研究用美国的数据做了细致的实证分析。现在国内出现了许多主动管理的行业/主题基金, 可以借鉴这篇研究里的方法考察这些基金经理的投资管理能力。

动量、加速与反转

推荐理由: 本文研究了股票价格的加速上涨对其未来表现的影响。作者研究发现, 当期股价的加速上涨会导致下期股价大概率表现不佳甚至出现反转, 从而得出了股价的加速上涨是不可持续并且可能引发下跌的结论。基于这个结论, 投资者可以更好的预测个股或者整个市场的表现。

用于美国股票市场的因子模型

推荐理由：本文是美国市场使用的多因子模型，通过加权方式的调整，在 2007 年之后的熊市中保持了不错的业绩，而其他多因子模型多遭受了滑铁卢。我们也可以在实践当中借鉴该方法，对现有模型进行权重修正，也许会有不错的效果。

基金公司的企业文化与绩效

推荐理由：2003 年，在经历了众多“盘后交易”和“滥用市场时机”等基金丑闻之后，市场对于基金公司的治理产生了浓厚的兴趣。对此，知名基金数据供应商晨星公司于 2004 年 8 月创造出了一个“公司管理整体评级”（stewardship rating），以补充其著名的基金产品星级评级。这个整体评级中最重要的一个因素就是基金公司的企业文化，因为它为基金的运作奠定了基调。通常认为，企业文化越好的公司费用支出及换手率越低，而这通常与更好的业绩相联。本文的实证结果却表明，企业文化并不能显著的预测基金业绩。这个结果令人惊讶。这对于企业的治理提出一个新的挑战。

目 录

异常波动率——一类新的 alpha 因子	2
2007 年 8 月全球量化基金领域究竟发生了什么	8
主动管理股票型基金的行业集中度	19
动量、加速与反转	33
用于美国股票市场的因子模型	39
基金公司的企业文化与绩效	44

异常波动率——一类新的 alpha 因子

原文：A.Ang, R.J. Hodrick, Y. H. Xing, X. Y. Zhang (2006). The Cross-Section of Volatility and Expected Returns, The Journal of Finance, 61(1): 259-299

推荐人：冯佳睿 021-23219732

推荐理由：本文根据 Fama-French 三因素模型计算得到的异常波动率 (idiosyncratic volatility) 对资产进行了排序和收益率上的检验，揭示了一个非常稳定的结果：高异常波动率的股票有着非常低的平均收益。这一发现无法由规模、账面/市值比、杠杆、流动性、成交量、换手率、买卖价差、协偏度和分析师的一致预期这些风险因子来解释。而且，它在各种类型的市场和周期上均保持稳定。尽管其中的经济学原理依然是一个未解之谜，但美国市场的实证结果表明，利用这一因子确实能够获得统计意义上十分显著的 alpha 收益。

本文的研究发现，Fama-French 三因素模型中包含较高异常波动率的个股在未来有着极低的平均回报。这一奇特的现象不仅无法通过规模、PB、动量和流动性等风险因子予以解释，而且在各种类型的市场上均保持稳定。尽管其中的经济学原理依然是一个未解之谜，但美国市场的实证结果表明，利用这一因子确实能够获得统计意义上十分显著的 Alpha 收益。

1. 估计异常波动率

1.1 异常波动率 (Idiosyncratic Volatility) 的定义

假设有如下的 Fama-French 三因素模型：

$$r_t^i = \alpha^i + \beta_{MKT}^i MKT_t + \beta_{SMB}^i SMB_t + \beta_{HML}^i HML_t + \epsilon_t^i,$$

定义上式中的 $\text{var}(\epsilon_t^i)$ 为异常波动率 (idiosyncratic volatility)。

1.2 交易策略

基于异常波动率的交易策略共涉及三个时间参数：L 个月的估计期、M 个月的等待期和 N 个月的持有期，简记为 L/M/N 策略。具体来说，在 t 月根据第 t-L-M 月至 t-M 月的日数据计算异常波动率。以此为基础对所有股票进行排序，构建市值加权组合并持有 N 个月。在本文的分析中，主要讨论 1/0/1 这个策略。即，在每个月的最后一个交易日计算个股过去一月的异常波动率，并根据其大小均分成 5 组，持有一个月后换仓。当然，为了考察稳定性，本文同样对 L、M 和 N 的各种组合进行了分析。

2. 根据异常波动率选股的平均收益形态

表 1 列示的是根据异常波动率排序后所得组合的平均收益。第 5 组（高异常波动率的股票）和第 1 组之间原始收益率的差为平均每月 -1.06%，而 FF-3 因素模型的 alpha 之差则为 -1.31%（t 统计量是 -7.00）。显然，FF-3 因素模型无法对这些组合进行合理的定价。此外，根据异常波动率排序的 5 等分组合同样在规模和账面/市值比这两个风险因子上显示出单调的形态，那些有着低异常波动率的股票通常都有较大的市值和较低的账面/市值比。

表 1 异常波动率排序后的组合收益

Rank	Mean	Std. Dev.	% Mkt Share	Size	B/M	CAPM Alpha	FF-3 Alpha
1	1.04	3.83	53.5%	4.86	0.85	0.11 [1.57]	0.04 [0.99]
2	1.16	4.74	27.4%	4.72	0.80	0.11 [1.98]	0.09 [1.51]
3	1.20	5.85	11.9%	4.07	0.82	0.04 [0.37]	0.08 [1.04]
4	0.87	7.13	5.2%	3.42	0.87	-0.38 [-2.32]	-0.32 [-3.15]
5	-0.02	8.16	1.9%	2.52	1.10	-1.27 [-5.09]	-1.27 [-7.68]
5-1	-1.06 [-3.10]					-1.38 [-4.56]	-1.31 [-7.00]

资料来源：The Cross-Section of Volatility and Expected Returns

表 1 的发现确实很让人兴奋，但第 5 组异常低的收益率也不得不让人质疑其可信程度。例如，尽管在数量上，该组别包含了全市场 20% 的股票，但却只占市场总市值的很小一部分（平均仅 1.9%）。那么，如果单纯考虑大市值的股票或是那些在纽交所（NYSE）上市交易的股票，表 1 中的收益率形态是否还能重复呢？下一节将重点研究这个问题。此外，本文还将考察，当一些常见的风险因子，诸如账面/市值比、杠杆、流动性、成交量、分析师一致预期等受到控制时，上述现象是否依然能够保持。

3. 控制各类风险因子

表 2 列示的是根据 1/0/1 的方式构建的异常波动率组合在不同风险因子中的稳定性，包含 FF-3 因素模型的 alpha，5 等分组合中最高和最低异常波动率组的 FF-3 因素模型的 alpha 之差及其对应的 t 统计量。所有根据异常波动率构建的组合都是按照市值来加权的。

3.1 只考察纽交所（NYSE）的股票

本文以两种方式考察异常波动率 and 公司规模之间的交互效应。首先，将在纽交所上市股票按照异常波动率排序。剔除 NASDAQ 和美交所（AMEX）的股票只对前文的结果产生了细微的影响，异常波动率最高组的 FF-3 因素模型的 alpha 为平均每月 -0.60%。而 5-1（高异常波动率组-低异常波动率组，下同）的 alpha 差同样非常大，为每月 -0.66%，t 统计量是 -4.85。尽管把研究范围限制在纽交所的股票在一定程度上证明了异常波动率效应并不只存在于小市值股票，但并没有完全打消质疑，因为纽交所上也存在小盘股。

3.2 控制规模效应

第二种研究异常波动率和规模之间交互效应的方法是使用所有的上市公司，先按照市值等分成 5 组。随后，在每个市值组别中进一步根据异常波动率排序分组，最终得到 5×5 共 25 个股票组合。

表 2 的第二部分展示了在每个市值组别中，异常波动率最高的那一组有着比其他组低得多的 FF-3 因素模型的 alpha。只是这一效应在最大和最小市值的组别中并不明显，异常波动率最高和最低组别之间的 FF-3 因素模型的 alpha 之差都不显著。相反，虽然 2-4 组的平均市值只占总市场的 21%，但 FF-3 因素模型的 alpha 之差更大，平均每月分别为 -1.91%、-1.61% 和 -0.86%，对应的 t 统计量的绝对值都在 4.5 以上。可见，前文的结论并非是由小市值股票导致的。

表 2 控制风险因子的波动率排序组合收益

		Ranking on Idiosyncratic Volatility					
		1 Low	2	3	4	5 High	5-1
NYSE Stocks Only		0.06 [1.20]	0.04 [0.75]	0.02 [0.30]	-0.04 [-0.40]	-0.60 [-5.14]	-0.66 [-4.85]
Size Quintiles	Small 1	0.11 [0.72]	0.26 [1.56]	0.31 [1.76]	0.06 [0.29]	-0.43 [-1.54]	-0.55 [-1.84]
	2	0.19 [1.49]	0.20 [1.74]	-0.07 [-0.67]	-0.65 [-5.19]	-1.73 [-8.14]	-1.91 [-7.69]
	3	0.12 [1.23]	0.21 [2.40]	0.03 [0.38]	-0.27 [-3.36]	-1.49 [-10.1]	-1.61 [-7.65]
	4	0.03 [0.37]	0.22 [2.57]	0.17 [2.47]	-0.03 [-0.45]	-0.82 [-6.61]	-0.86 [-4.63]
	Large 5	0.09 [1.62]	0.04 [0.72]	0.03 [0.51]	0.14 [1.84]	-0.17 [-1.40]	-0.26 [-1.74]
	Controlling for Size	0.11 [1.30]	0.18 [2.49]	0.09 [1.35]	-0.15 [-1.99]	-0.93 [-6.81]	-1.04 [-5.69]
	Controlling for Book-to-Market	0.61 [3.02]	0.69 [2.80]	0.71 [2.49]	0.50 [1.47]	-0.19 [-0.48]	-0.80 [-2.90]
	Controlling for Leverage	0.11 [2.48]	0.11 [2.20]	0.08 [1.19]	-0.24 [-2.45]	-1.12 [-7.81]	-1.23 [-7.61]
	Controlling for Liquidity	0.08 [1.71]	0.09 [1.53]	-0.01 [-0.09]	-0.16 [-1.62]	-1.01 [-8.61]	-1.08 [-7.98]
	Controlling for Volume	-0.03 [-0.49]	0.02 [0.39]	-0.01 [-0.32]	-0.39 [-7.11]	-1.25 [-10.9]	-1.22 [-8.04]
	Controlling for Turnover	0.11 [2.49]	0.03 [0.58]	-0.11 [-1.79]	-0.49 [-6.27]	-1.34 [-11.0]	-1.46 [-10.7]
	Controlling for Bid-Ask Spreads	-0.07 [-1.21]	-0.01 [-0.18]	-0.09 [-1.14]	-0.49 [-5.36]	-1.26 [-9.13]	-1.19 [-6.95]
	Controlling for Coskewness	-0.02 [-0.32]	-0.00 [-0.02]	0.01 [0.08]	-0.37 [-2.30]	-1.40 [-6.07]	-1.38 [-5.02]
	Controlling for Dispersion in Analysts' Forecasts	0.12 [1.57]	-0.07 [-0.76]	0.11 [1.12]	0.01 [0.09]	-0.27 [-1.76]	-0.39 [-2.09]

资料来源：The Cross-Section of Volatility and Expected Returns

表中“Controlling for Size”一行是同一个异常波动率组别在 5 个市值组中的 FF-3 因素模型 alpha 的均值。从这一结果来看，在控制了市值效应之后，5-1 的 FF-3 因素模型的 alpha 之差依然有 -1.04%。因此，市值并不能解释为什么高异常波动率的股票有较低的回报。

在表 2 的余下部分中，本文反复使用了这一交叉分组的方法。首先根据某一风险因子将所有上市公司等分，接着在每个组别中根据异常波动率再分组，最后对同一异常波动率组在不同风险因子组别上的 FF-3 因素模型的 alpha 求平均。

3.3 控制其他风险因子

在表 2 的后几行中详细列示了控制各个风险因子后，5-1 的 FF-3 因素模型的 alpha 之差与相应的 t 统计量。可以看到，对于下述 8 个因子：账面/市值比、杠杆、流动性、成交量、换手率、买卖价差、协偏度以及分析师一致预期，异常波动率较高的那一组都有着显著的负 alpha。

3.4 与动量因子交互效应的详细研究

Hong, Lim 和 Stein 在 2000 年的研究表明，Jagadeesh 和 Titman 发现的动量效应并不是对称的，它对处于下跌期的股票有更大的作用力。而异常波动率高的股票有较低回报的一个可能的原因就是股票下跌时，波动会加剧。如此一来，不禁使人怀疑上述现象是不是动量效应的另一种体现。

为了回答这一问题，本文进行了一系列稳定性检验，具体结果见表 3。在 Panel A

中，按照先动量（每个股票过去一段时间的收益率）后异常波动率的顺序得到了 5×5 个组合的 FF-3 因素模型的 alpha。随后，和上文类似，计算控制动量效应后每个异常波动率组的平均 alpha。这里，用于计算动量的时间分别为过去 1 个月、6 个月和 12 个月。表 3 的结果证明本文的发现同样也不是由动量效应导致的。控制过去 1 个月的收益率因子并没有改变第 5 组有着很低的 FF-3 因素模型的 alpha（平均每月-0.59%），同时 5-1 的 alpha 之差为-0.66%，在 1%的水平下显著。如果是控制过去 6 个月的收益率因子，5-1 组合的 alpha 之差将达到-1.10%。而对 12 个月的情况，这一差值更大，为平均每月-1.22%。所有这些结果都是在统计意义上高度显著的。

表 3 控制风险因子的波动率排序组合收益

	Ranking on Idiosyncratic Volatility					
	1 Low	2	3	4	5 High	5-1
Panel A: Controlling for Momentum						
Past 1 month	0.07 [0.43]	0.08 [0.94]	0.09 [1.26]	-0.05 [-0.47]	-0.59 [-3.60]	-0.66 [-2.71]
Past 6 months	-0.01 [-0.20]	-0.12 [-1.86]	-0.28 [-3.60]	-0.45 [-5.20]	-1.11 [-9.35]	-1.10 [-7.18]
Past 12 months	0.01 [0.15]	-0.05 [-0.76]	-0.28 [-3.56]	-0.64 [-6.95]	-1.21 [-11.5]	-1.22 [-9.20]
Panel B: Past 12-Month Quintiles						
Losers 1	-0.41 [-1.94]	-0.83 [-3.90]	-1.44 [-6.32]	-2.11 [-9.40]	-2.66 [-10.6]	-2.25 [-7.95]
2	-0.08 [-0.49]	-0.24 [-1.58]	-0.64 [-4.40]	-1.09 [-6.46]	-1.70 [-8.90]	-1.62 [-7.00]
3	-0.06 [-0.52]	-0.11 [-1.16]	-0.26 [-2.15]	-0.48 [-3.49]	-1.03 [-7.93]	-0.97 [-5.85]
4	0.15 [1.57]	0.07 [0.65]	0.23 [2.27]	-0.03 [-0.29]	-0.65 [-4.76]	-0.80 [-4.89]
Winners 5	0.45 [3.52]	0.85 [5.44]	0.71 [3.97]	0.52 [2.63]	-0.03 [-0.13]	-0.48 [-2.01]

资料来源：The Cross-Section of Volatility and Expected Returns

Panel B 详细报告了根据过去 12 个月的收益率和异常波动率排序得到的 5×5 组合各自的 FF-3 因素模型的 alpha，将其按列（异常波动率组别）求平均即可得到 Panel A 中标记为“Past 12-months”那一行的结果。Panel B 中的这些细致分析为动量与异常波动率之间的交互效应揭示了几个很有意思的事实。

第一，高波动率的股票有低收益这一现象似乎对于 Losers 1 组更为明显，5-1 的 alpha 之差从最低的-2.25%（Losers 1）到-0.48%（Winners 5）。第二，异常波动率的效应在每一个动量组中都十分显著，这表明，高异常波动率的股票未来的回报较低这一现象不论是在过去收益率较低还（losers）是较高（winners）的组别中都存在。

最后，动量效应本身在各个异常波动率组别中也是不对称的。在前两个异常波动率组中，losers 和 winners 的 alpha 基本上是对称的。例如，对那些有着最低异常波动率的股票而言，loser（winner）的 alpha 是-0.41%（0.45%）。而在第二组中，loser（winner）的 alpha 则是-0.83%（0.85%）。但是，随着异常波动率的升高，动量效应开始变得高度偏向前期有低收益的股票。因此，一个增强动量策略的方法就是做空那些有着很高异常波动率的 losers。

4.不同的组合构建期与持有期对结论的影响

如果风险因子无法解释高异常波动率的低回报，那么是否还存在其他原因呢？表 4 报告了当构建期（L），等待期（M）和持有期（N）变化时，FF-3 因素模型的 alpha。

首先，取 $M=1$ ，即在构建和持有之间设定一个月的间隔期。根据表 4 的第一行，1/1/1 策略的 5-1 的 α 之差为平均每月 -0.82%，相应的 t 统计量是 -4.63。这表明，构建期与持有期之间的间隔并不是造成高异常波动率的股票在未来有低回报的原因。

另一个对本文结论的质疑是从行为金融学的角度出发，持有那些高异常波动率的股票一个月所获取的低收益可能是短期内的过度反应所致。那么，当持有期超过 1 个月时，这些股票又是否能获得较高的回报呢？为此，拉长持有高异常波动率股票的周期至 12 个月（ $N=12$ ），也许能看到个股过去的异常波动率和未来的平均收益之间呈现正相关。但表 4 的第 2 行却表明，结果并非如此。对于 1/1/12 这个策略，第 5 组依然有着非常低的 FF-3 因素模型的 α 。同时，5-1 的 α 之差为平均每月 -0.67%，在统计意义上也是高度显著的。

表 4 控制风险因子的波动率排序组合收益

Strategy	Ranking on Idiosyncratic Volatility					
	1 low	2	3	4	5 High	5-1
1/1/1	0.06 [1.47]	0.04 [0.77]	0.09 [1.15]	-0.18 [-1.78]	-0.82 [-4.88]	-0.88 [-4.63]
1/1/12	0.03 [0.91]	0.02 [0.43]	-0.02 [-0.37]	-0.17 [-1.79]	-0.64 [-5.27]	-0.67 [-4.71]
12/1/1	0.04 [1.15]	0.08 [1.32]	-0.01 [-0.08]	-0.29 [-2.02]	-1.08 [-5.36]	-1.12 [-5.13]
12/1/12	0.04 [1.10]	0.04 [0.54]	-0.02 [-0.23]	-0.35 [-2.80]	-0.73 [-4.71]	-0.77 [-4.34]

资料来源：The Cross-Section of Volatility and Expected Returns

由于前文始终将组合的构建期约束在 $L=1$ 个月，上述结果很可能是因为捕捉到个股各种各样的短期事件而造成了异常波动率的高低。例如，具有高异常波动率的组合恰好是由那些刚披露或即将披露盈利公告的股票组成。为了避免短期事件的影响，本文将组合构建期延长到 $L=12$ 个月。表 4 的第 3 行报告的是 12/1/1 策略的 FF-3 因素模型的 α 。使用一年整的日数据进行计算并没有消除“高异常波动率-低回报”这一现象。5-1 的 α 之差为平均每月 -1.12%。类似地，该情况对 12/1/12 策略同样是稳定的，5-1 的 α 之差为 -0.77%。

5. 子样本的分析

表 5 考察了高异常波动率股票有低收益这一现象在不同子样本上的稳定性。在 1960 年到 1990 年之间，每十年观察一次该效应。组合 5 与组合 1 之间最大的 α 之差发生在 1980 年代，为平均每月 -2.23%。最小值则于 1970 年代出现，为 -0.77%。每一个十年中，该效应在统计意义上都是高度显著的。

表 5 控制风险因子的波动率排序组合收益

Subperiod	Ranking on Idiosyncratic Volatility					5-1
	1 Low	2	3	4	5 High	
Jul 1963–Dec 1970	0.06 [1.23]	0.03 [0.42]	0.09 [0.73]	-0.36 [-2.18]	-0.94 [-5.81]	-1.00 [-5.62]
Jan 1971–Dec 1980	-0.24 [-2.53]	0.32 [3.20]	0.19 [1.55]	0.03 [0.21]	-1.02 [-5.80]	-0.77 [-3.14]
Jan 1981–Dec 1990	0.15 [2.14]	0.08 [1.07]	-0.16 [-1.25]	-0.66 [-4.82]	-2.08 [-10.1]	-2.23 [-9.39]
Jan 1991–Dec 2000	0.16 [1.34]	-0.01 [-0.08]	0.14 [0.77]	-0.48 [-2.41]	-1.39 [-3.31]	-1.55 [-3.19]
NBER Expansions	0.06 [1.26]	0.02 [0.25]	0.08 [1.01]	-0.33 [-3.18]	-1.19 [-7.07]	-1.25 [-6.55]
NBER Recessions	-0.10 [-0.65]	0.64 [3.58]	-0.01 [-0.04]	-0.34 [-1.32]	-1.88 [-3.32]	-1.79 [-2.63]
Stable Periods	0.05 [0.44]	-0.02 [-0.25]	-0.11 [-1.07]	-0.62 [-4.06]	-1.66 [-6.56]	-1.71 [-4.75]
Volatile Periods	-0.04 [-0.29]	0.24 [1.69]	0.32 [2.32]	0.18 [0.55]	-0.93 [-2.40]	-0.89 [-2.02]

资料来源：The Cross-Section of Volatility and Expected Returns

异常波动率效应的一个可能解释是不同经济周期中收益率分布的不对称性。由于波动率是非对称的（下跌时更大），因此那些有着高波动率的股票可能在经济繁荣期会有正常的平均收益，它们的低回报也许主要出现在熊市或经济衰退期。而事后来看，在本文考察的时间段内，美国经济出现的糟糕时期远比大家预计的要得多。为了检验这一假设，将整个样本周期分为 NBER（国家经济研究局）划定的繁荣和衰退期，分别在这两个子样本上考察高波动率股票的收益情况。在繁荣（衰退）时期，5-1 的 FF-3 因素模型的 α 之差为 -1.25%（-1.79%），都在 1% 的水平下显著。尽管在衰退期，高波动率股票的收益更低，但繁荣期上 -6.55 的 t 统计量却表明高波动率股票带来的低回报非常稳定和普遍。

最后一个出现高波动率效应的可能原因是它集中发生在市场波动最剧烈的时期。为此，本文分别对市场收益率的绝对变化处于最高的 20% 和最低的 20% 这两个子样本，计算第 5 组和第 1 组之间 FF-3 因素模型的 α 差。在市场较为平稳（剧烈波动）的时期， α 之差为平均每月 -1.71%（-0.89%），并且在 5% 的水平下都是显著的。令人惊讶的是，高异常波动率的股票在市场平稳期却有着更加低的回报。综上所述，高异常波动率的效应在各个子样本上都是稳健的。

6. 总结

本文根据 Fama-French 三因素模型计算得到的异常波动率（idiosyncratic volatility）对资产进行了排序和收益率上的检验，揭示了一个非常稳定的结果：高异常波动率的股票有着非常低的平均收益。在本文的研究时段内，有着最高异常波动率的那 20% 股票，平均每月只能获得 -0.02% 的回报。这一发现无法由规模、账面/市值比、杠杆、流动性、成交量、换手率、买卖价差、协偏度和分析师的一致预期这些风险因子来解释。该效应同样在牛市和熊市、经济繁荣和衰退、市场平稳和剧烈波动，这种种状态下保持稳定。而且，不论组合的构建期还是持有期延长到 1 年，这一效应也不会消失。但略显遗憾的是，其经济学原理上的解释依然是一个未解之谜。

2007 年 8 月全球量化基金领域究竟发生了什么

原文: What Happened to the Quants in August 2007, Amir E. Khandani, Andrew W. Lo, 2007.11, SSRN 网站 (<http://papers.ssrn.com>) .

推荐人: 罗震 021-23219326

推荐理由: 去年 12 月国内阿尔法策略私募基金遭遇极端事件冲击, 一向以稳健著称的阿尔法策略却出现单月超过 10% 的回撤。这是否意味着量化阿尔法策略是一种失效的策略? 事实上, 海外量化对冲基金市场中也发生过类似的黑天鹅冲击, 2007 年 8 月就是典型的例子, 当时在一周的时间内众多知名量化基金亏损幅度高达 -5% 到 -30%。《What Happened to the Quants in August 2007》一文就对当时事件的背后原因进行了分析, 并对量化基金的风险的内生性, 以及极端事件冲击的不可避免性进行了剖析。

文章作者认为 2007 年 8 月的事件并非由于基本面因素或策略本身的问题所致, 股市中性策略领域某些大型基金的变现行为, 可能才是罪魁祸首。在这一过程中, 股票对冲领域过去十年资金规模大幅增长, 杠杆水平显著提升, 以及不同策略模型的趋同性导致了各策略基金之间相关度大幅提高, 是发生“踩踏事件”的重要催化剂。

从这一事件引申开去, 作者提出了对量化基金的一些思考:

第一, 当某类策略领域流入大量资金之后, 对于这一领域的大型基金而言, 依靠历史数据评估风险的做法已不再可靠, 因为这些基金的变现行为可以单方面影响价格波动, 从而使得风险变得更具“内生性”。

第二, 依靠历史数据测算风险还面临这样的问题: 如果历史数据并未包含极端事件, 根据历史数据评估风险就无法反应极端事件的冲击, 进一步的, 极端事件是很少发生的, 因此即使历史上发生过极端事件, 样本数也是很少的, 评估的误差也会很大。

第三, 尽管市场参与者无疑会从 2007 年 8 月事件中进行学习并改进其风控模型, 但未来的类似事件未必会被预见到。类似 2007 年 8 月的事件可能是量化股市中性策略永远无法避免的。因为量化基金领域就类似巨灾保险行业, 面临着周期性的景气循环。

1、介绍

受美国次贷危机影响, 2007 年 8 月之前对于全球金融市场而言是一段黑暗的时期。贝尔斯登信用策略基金的破产, Sowood 资产管理公司的巨亏以及国家金融服务公司的困境使得信贷市场在 8 月愈发混乱。

但就在 8 月 6 日开始的一周, 一些引人注目的事件发生了。一些著名的对冲基金在那一周经历了前所未有的亏损。而且这些对冲基金并非像贝尔斯登、Sowood 基金那样投资于次贷市场或信用相关市场, 而是投资于交易所股票市场。事实上, 大多数受损最大的基金采用的是股票对冲策略 (包括股票多空、股市中性等策略), 其中大部分基金并未有明显的贝塔敞口, 理论上应该可以免受市场波动的影响。值得注意的是, 这些基金基本都是量化基金。仿佛是遭到了精确打击, 8 月 7、8 日两天, 在固定收益市场、股票市场均没有大幅波动、其他对冲基金领域也没有出现大幅损失的情况下, 量化模型驱动的股票对冲策略却遭到了严重打击。然后, 在 8 月 9 日, 当标普 500 指数下跌近 3% 之时, 大多数股票对冲策略继续大幅亏损。8 月 10 日, 股票价格开始大幅反弹, 但并未全部收复失地。不过, 在经历了三天的反常的严重损失之后, 多数基金已经降低了头寸, 从而错失了 10 日的反弹。10 日之后, 这场风暴迅速平息。

此后的一周，新闻媒体进行了广泛报道，据称一些非常著名的量化基金在此期间亏损幅度高达-5%到-30%。高盛的首席财务官评论：“我们看到的是 25 个标准差以外的价格波动，历史上量化投资领域曾发生过一些事件，但上周所发生的是我从未见到过的”。

2007 年 8 月在量化基金领域究竟发生了什么？

在本文中，我们试图通过一些间接证据来尝试做出解答。我们模拟了一个特殊的股票对冲策略的业绩表现，以此来捕捉那三天的收益波动，并使用该模拟策略将 2007 年 8 月与 1998 年 8 月进行比较。然后，我们会利用 TASS 的对冲基金数据库来对股票对冲策略过去 10 年的发展做一些分析，希望发现与这次事件相关的原因。最终我们对量化基金将来是否能避免这类风险进行了探讨。

2、模拟策略

为了分析 2007 年 8 月 6-10 日是什么事件引发对量化基金的冲击，我们设计了一个模拟策略。该策略为股市中性策略，多头组合为前期跑输市场的股票，空头组合则为前期跑赢市场的股票。对股票前期走势强弱的评估周期可以有不同的选择，这里我们取 1 天的周期，即每天都买入前一交易日的弱势股，并做空前一交易日的强势股。这一策略实际上押注股票市场的短期均值回归。

不过，该模拟策略的收益也源自于该策略给市场提供了额外的流动性。因为，弱势股通常是由于该股的卖出量明显超出买入量，强势股则反之。通过买入弱势股、卖出强势股，该策略事实上给弱势股提供了额外的买入量，给强势股提供了额外的卖出量，从而缓解了股票供求关系的不平衡。传统上，做市商承担了这一职能，并通过买卖差价获得收入。但过去十年，对冲基金开始介入这一领域，在获得了可观的利润的同时，也为美国股市带来了巨大的流动性，并减少了市场的波动幅度。过去十年进入“类做市商”领域的资金越来越多，这应该是美国股市波动率持续下降的重要原因。不过，一旦这些资金撤出市场，股市波动率会重新上升，就如同 2007 年 8 月的情况。

值得注意的是，在均值回归的市场中，该模拟策略会获利，但在动量市场中，该策略则会出现损失。而股价出现趋势性变化的原因有两种，一种是部分市场参与者掌握了内幕信息，另一种是部分机构持续的变现行为。因此，模拟策略也可以作为多头策略或空头策略是否存在广泛减仓行为的指示器。

我们把美国股市所有股票按照市值从高到低分为 10 个组合，并将模拟策略运用于这些组合。我们首先来看一下该模拟策略在历史上的收益特点。我们统计了 1995-2007 年该策略的历年表现，结果令人惊讶。在 1995 年，该策略获得了高达 1.38% 的平均日收益，相当于 345% 年收益（假设 1 年 250 个交易日）。当然，这一业绩是不真实的，因为它忽略了许多交易摩擦成本（例如交易费用、股价冲击、做空限制等）。特别是，由于该策略是每日交易，因此 1 年的换手率巨大，同时这一收益的交易对象达到 4781 只个股，这么庞大的交易数量在当时很难执行。然而，我们使用该模拟策略的目的是评估 2007 年 8 月市场变动对该策略的影响，因此，我们并不在意该策略的实际可行性。

下表显示了该模拟策略获利水平与投资对象市值大小的关系。由于小市值股票呈现出更显著的市场无效性，因此模拟策略运用在小市值股票时的利润水平最高，例如，1995 年，在最小市值的股票组合中，该策略的平均日收益高达 3.57%，而市值最大的组合的平均日收益仅为 0.04%。当然，小市值股票会有更高的交易成本与冲击成本，因此它们的实际投资收益并不会如下表中数据那么高。如果要兼顾收益水平与交易成本的话，中等市值的股票组合可能更有吸引力。

下表同样显示了模拟策略收益持续下滑的强烈趋势。所有股票应用模拟策略后的平均日收益水平从 1995 年的 1.38% 下滑至 2000 年的 0.44%，2007 年 8 月进一步跌至 0.13%。这一趋势反映了过去十年该策略领域交易技术的改善、资金规模的增长以及股

市波动率的下滑。

表 1 模拟策略运用于不同市值股票组合以及所有股票组合的平均日收益、日波动率、年化夏普（1995.1.3-2007.8.31）

Year	Market Capitalization Deciles										All
	Smallest	Decile 2	Decile 3	Decile 4	Decile 5	Decile 6	Decile 7	Decile 8	Decile 9	Largest	
Average Daily Returns											
1995	3.57%	2.75%	1.94%	1.62%	1.07%	0.61%	0.21%	-0.01%	-0.02%	0.04%	1.38%
1996	3.58%	2.47%	1.82%	1.34%	0.84%	0.52%	0.19%	-0.11%	-0.04%	0.02%	1.17%
1997	2.83%	1.94%	1.34%	1.02%	0.62%	0.28%	0.04%	-0.12%	0.06%	0.14%	0.88%
1998	2.38%	1.45%	1.11%	0.62%	0.29%	0.03%	-0.04%	-0.12%	0.03%	0.10%	0.57%
1999	2.56%	1.41%	0.82%	0.38%	-0.01%	-0.11%	-0.21%	-0.35%	-0.01%	0.06%	0.44%
2000	2.58%	1.59%	0.92%	0.14%	0.03%	-0.02%	-0.14%	0.16%	0.00%	0.03%	0.44%
2001	2.15%	1.25%	0.57%	0.24%	-0.01%	0.06%	0.13%	-0.10%	-0.11%	-0.11%	0.31%
2002	1.67%	0.85%	0.53%	0.29%	0.28%	0.26%	0.28%	0.20%	0.11%	0.09%	0.45%
2003	1.00%	0.26%	-0.07%	0.04%	0.11%	0.20%	0.18%	0.15%	0.04%	0.05%	0.21%
2004	1.17%	0.48%	0.31%	0.38%	0.25%	0.29%	0.22%	0.15%	0.05%	-0.01%	0.37%
2005	1.05%	0.39%	0.13%	0.11%	0.09%	0.11%	0.05%	0.08%	0.01%	0.02%	0.26%
2006	0.86%	0.26%	0.11%	0.06%	0.05%	-0.02%	-0.02%	0.05%	0.06%	0.00%	0.15%
2007	0.57%	0.09%	0.08%	0.18%	0.16%	-0.08%	0.04%	-0.04%	0.00%	-0.04%	0.13%
Standard Deviation of Daily Returns											
1995	0.92%	0.88%	0.81%	0.82%	0.78%	0.77%	0.73%	0.67%	0.63%	0.65%	0.40%
1996	1.07%	1.00%	0.79%	0.81%	0.88%	0.84%	0.90%	0.90%	0.83%	0.73%	0.48%
1997	1.04%	0.98%	0.96%	0.96%	1.12%	1.00%	0.91%	0.99%	0.98%	0.77%	0.68%
1998	1.59%	1.67%	1.23%	1.22%	1.57%	1.25%	1.29%	1.43%	1.08%	1.00%	0.84%
1999	1.66%	1.82%	1.44%	1.44%	1.79%	1.57%	1.71%	1.70%	1.57%	1.07%	1.02%
2000	1.57%	1.69%	2.06%	1.89%	1.76%	2.15%	2.18%	2.29%	2.44%	2.56%	1.68%
2001	1.33%	1.26%	1.46%	1.62%	1.65%	1.64%	1.83%	1.91%	2.28%	2.29%	1.43%
2002	1.17%	0.89%	1.14%	1.07%	1.25%	1.11%	1.30%	1.42%	1.50%	1.50%	0.98%
2003	1.11%	0.81%	0.95%	0.89%	0.86%	0.81%	0.77%	0.76%	0.75%	0.56%	0.54%
2004	1.35%	1.01%	0.87%	0.76%	0.76%	0.78%	0.80%	0.74%	0.69%	0.57%	0.53%
2005	1.35%	0.80%	0.89%	0.70%	0.77%	0.77%	0.65%	0.73%	0.57%	0.56%	0.46%
2006	1.07%	0.90%	0.83%	0.84%	0.70%	1.07%	0.68%	0.68%	0.64%	0.61%	0.52%
2007	0.96%	1.02%	1.00%	0.99%	1.06%	1.44%	1.00%	0.87%	0.67%	0.56%	0.72%
Annualized Sharpe Ratio (0% Riskfree Rate)											
1995	61.27	49.20	37.79	31.26	21.49	12.68	4.62	-0.22	-0.54	0.87	53.87
1996	53.08	39.12	36.27	26.10	15.17	9.85	3.38	-1.89	-0.69	0.36	38.26
1997	43.15	31.19	22.00	16.66	8.67	4.45	0.74	-1.88	0.95	2.79	20.46
1998	23.61	13.78	14.22	8.09	2.92	0.39	-0.54	-1.32	0.43	1.58	10.62
1999	24.32	12.25	9.05	4.22	-0.11	-1.08	-1.93	-3.23	-0.09	0.82	6.81
2000	25.96	14.91	7.04	1.18	0.31	-0.18	-1.04	1.14	0.01	0.21	4.17
2001	25.56	15.68	6.15	2.30	-0.05	0.57	1.09	-0.79	-0.79	-0.73	3.46
2002	22.54	15.10	7.30	4.28	3.57	3.68	3.38	2.24	1.13	0.98	7.25
2003	14.32	5.19	-1.11	0.63	1.94	3.91	3.64	3.09	0.89	1.33	5.96
2004	13.76	7.55	5.60	7.96	5.11	5.90	4.27	3.20	1.12	-0.33	11.07
2005	12.33	7.72	2.26	2.42	1.95	2.29	1.31	1.74	0.36	0.62	8.85
2006	12.72	4.49	2.08	1.18	1.14	-0.26	-0.56	1.08	1.60	-0.03	4.47
2007	9.40	1.45	1.33	2.93	2.40	-0.84	0.69	-0.74	-0.05	-1.03	2.79

资料来源：《What Happened to the Quants in August 2007》

3、2007 年 8 月究竟发生了什么

下表显示了模拟策略在不同的股票样本范围内，在 5 周时间内（从 7 月 30 日到 8 月 31 日）的没有杠杆的日回报数据。第二周的 3 天时间内（8 月 7、8、9 日）的数据是奇异点，跌幅分别达到-1.16%、-2.83%、-2.86%，从而造成三天累计损失达到-6.85%。尽管这三天的跌幅可能并不算大，尤其是在波动巨大的对冲基金世界里，但考虑到该模拟策略 2006 年日波动率仅为 0.52%，因此-6.85%的累计回报代表了一个 7.6 个标准差以外的损失（假设日回报是独立同分布的）。进一步的，很多股票对冲策略的管理人会使

用杠杆，在考虑杠杆后，这三天的损失会放大几倍。

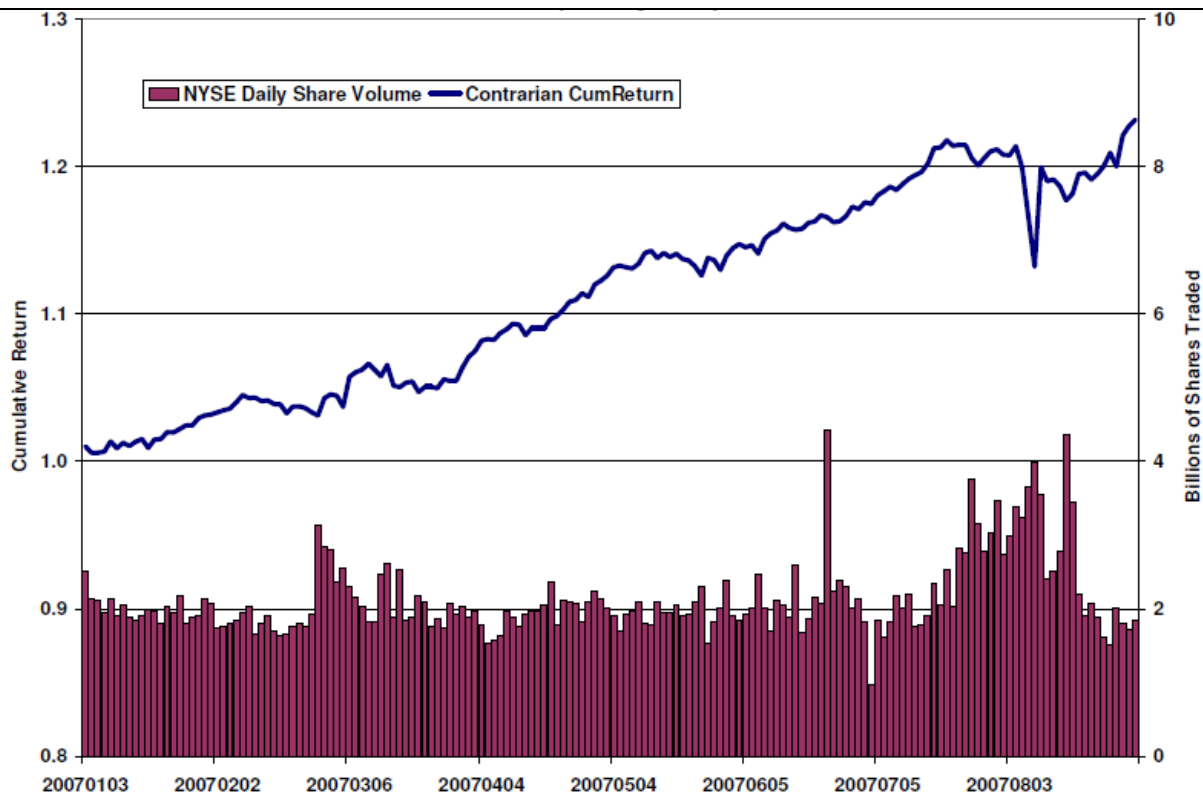
表 2 在美国股票市场不同市值分类的样本范围中应用模拟策略的日收益（2007.7.30-8.31）

Date	Deciles by Market Capitalization										All
	Smallest	Decile 2	Decile 3	Decile 4	Decile 5	Decile 6	Decile 7	Decile 8	Decile 9	Largest	
7/30/2007	-0.07%	0.02%	1.96%	-0.36%	0.07%	0.23%	0.26%	0.38%	0.51%	0.18%	0.44%
7/31/2007	0.19%	1.10%	0.28%	0.55%	-0.63%	0.02%	-0.80%	0.49%	-0.31%	0.06%	0.36%
8/1/2007	1.53%	0.45%	-1.39%	0.35%	0.95%	-0.88%	-0.71%	-0.63%	-2.02%	-0.22%	0.11%
8/2/2007	0.88%	-0.76%	-0.12%	-0.67%	-0.94%	-2.70%	2.16%	1.53%	-0.74%	-0.19%	-0.30%
8/3/2007	-0.95%	-0.62%	-0.78%	0.06%	0.88%	0.01%	-0.62%	-1.09%	-0.57%	-0.68%	-0.02%
8/6/2007	-0.83%	-1.77%	-0.39%	-1.03%	1.37%	-1.37%	-1.19%	-0.72%	0.27%	0.77%	0.50%
8/7/2007	0.75%	0.26%	-1.64%	-2.91%	-1.50%	-0.70%	0.36%	-1.02%	-1.72%	-0.67%	-1.16%
8/8/2007	0.88%	-1.33%	-2.59%	-3.65%	-4.27%	-2.16%	-2.23%	-3.46%	-1.26%	-1.48%	-2.83%
8/9/2007	0.91%	-1.86%	-3.87%	-2.77%	-3.18%	-3.95%	-3.27%	-4.33%	-2.58%	-1.31%	-2.86%
8/10/2007	-0.33%	3.65%	6.08%	7.90%	8.77%	7.67%	7.52%	6.70%	4.68%	2.39%	5.92%
8/13/2007	1.36%	-0.31%	-0.63%	-1.07%	-1.55%	-0.22%	-1.29%	-2.01%	-2.14%	-1.25%	-0.76%
8/14/2007	1.16%	0.91%	-0.26%	0.34%	0.56%	-0.28%	0.69%	-0.29%	0.16%	0.17%	0.08%
8/15/2007	0.88%	1.19%	-0.61%	-0.58%	-0.17%	-0.97%	-0.24%	-1.34%	-0.57%	-1.18%	-0.38%
8/16/2007	-1.26%	-0.54%	0.15%	-0.59%	-0.60%	-0.99%	-1.73%	-1.27%	0.27%	-1.83%	-0.81%
8/17/2007	3.57%	2.49%	0.10%	1.26%	1.33%	-0.52%	0.12%	-0.39%	0.31%	0.11%	0.38%
8/20/2007	3.75%	1.75%	0.35%	1.35%	0.51%	0.44%	1.22%	0.56%	0.39%	1.17%	1.14%
8/21/2007	1.24%	0.11%	0.01%	-0.45%	0.02%	-0.63%	-0.08%	-0.05%	0.19%	0.11%	0.06%
8/22/2007	-0.85%	-0.31%	-0.52%	-0.51%	-0.17%	-0.83%	-0.18%	-0.56%	0.39%	0.09%	-0.38%
8/23/2007	-0.03%	0.70%	0.70%	-0.16%	0.38%	1.04%	0.26%	-0.33%	0.32%	0.31%	0.33%
8/24/2007	0.62%	-0.28%	-0.07%	0.23%	0.92%	-0.06%	-0.07%	0.09%	-0.35%	0.61%	0.43%
8/27/2007	1.10%	0.70%	0.11%	0.20%	1.25%	-0.16%	0.39%	0.71%	0.71%	0.03%	0.75%
8/28/2007	0.41%	0.32%	0.08%	-0.61%	-0.64%	-0.50%	-0.33%	-0.44%	-0.47%	0.25%	-0.76%
8/29/2007	1.45%	0.08%	1.27%	2.08%	1.94%	-0.53%	1.42%	1.60%	0.91%	0.98%	1.76%
8/30/2007	1.07%	0.04%	0.62%	0.40%	0.89%	0.10%	-0.03%	-0.04%	0.12%	-0.05%	0.50%
8/31/2007	1.69%	0.97%	0.95%	-0.55%	0.05%	0.52%	-0.08%	-0.67%	0.01%	0.14%	0.36%

资料来源：《What Happened to the Quants in August 2007》

令人惊奇的是，损失的一大部分在 8 月 10 日被扳回了，那一天模拟策略上涨了 5.92%，这是又一个偏离 11.4 个标准差的极端值。事实上，该策略在整个一周的累计收益为 -0.43%——一个较为寻常的周收益数据。这一逆转是一个重要信号，可能反映了某种变现行为是这次价格波动的主要力量。下图显示了模拟策略从 2007 年 1 月 3 日到 8 月 31 日的累计收益，从中可以看到一个稳定的向上趋势在 8 月的第二周向下挖了一个坑，之后趋势重新继续。而 NYSE 股票成交量在 7 月后半段以及 8 月的前半段的提高，以及 7 月的小型回撤，暗示存在这种可能，即变现行为可能在 8 月 7 日之前几周就已开始。

图 1 模拟策略的累计收益以及 NYSE 的日成交量（2007.1.3-8.31）



资料来源：《What Happened to the Quants in August 2007》

让人困惑的是 8 月 7、8 日两天内，在量化股票中性策略以外的市场中并没有出现动荡的迹象。从 9 个包含了各主要资产类别（股票、债券、货币、商品、波动率）的市场指数来看，7 月 7、8 日并未出现异常状况。8 月 9 日，标普 500 指数确实下跌了 2.95%，VIX 指数大幅上升了 5.03%，但这些变化无法解释此前两天量化基金的损失，况且相当多量化基金是采用市场中性策略，即这些基金并没有针对标普 500 以及波动率的敞口。

我们认为，这一事件较为合理的解释是：这是一次由于大规模变现行为所带来的广泛的动量结果。当这一减仓行为结束以后，均值回归的力量导致 8 月 9 日的强劲反弹。下面我们会比较 1998 年 8 月与这次的市场波动的差异，以及杠杆带来的影响，从而进一步认识这一解释的合理性。

4、2007 年 8 月与 1998 年 8 月市场动荡的比较

模拟策略在 2007 年 8 月第二周的表现，相较 1998 年 8 月（当时长期资本管理公司倒闭引发市场动荡）时显得更为显著。1998 年 8 月 17 日，俄罗斯在 GKO 国债上违约，导致全球市场风险偏好骤升，信用利差大幅扩大，长期资本管理公司以及其他固定收益套利的对冲基金以及经纪商遭遇极大损失。这一传导机制（即信用利差扩大导致触发追加保证金，追加保证金要求导致被迫对低流动性资产变现，从而导致损失进一步扩大，损失进一步扩大被迫追加更多保证金，从而引发恶性循环，最终导致基金破产）与 2007 年引发贝尔斯登与其他信用相关对冲基金倒闭的次贷危机是一致的。

然而，1998 年 8 月与 2007 年 8 月有一个显著差异。下表显示了模拟策略在 1998 年 8、9 两月的日回报数据，可以看到固定收益市场的动荡以及由此带来的变现需求对我们的模拟策略影响甚微。而 2007 年 8 月，一个巨大的变现需求导致的减仓行为却在模拟策略的日回报数据上有明显的反映。这一巨大差异显示相比 1998 年，2007 年各金融市场融合度出现了大幅提升。这确实是金融市场的进步，但也是有代价的，即金融危机的扩散性大幅增加。

表 3 在美国股票市场不同市值分类样本中应用模拟策略的日收益 (1998.8.3-1998.9.30) (蓝色部分是三次出现重大事件的日子)

Date	Deciles by Market Capitalization										All
	Smallest	Decile 2	Decile 3	Decile 4	Decile 5	Decile 6	Decile 7	Decile 8	Decile 9	Largest	
8/3/1998	3.35%	1.75%	1.68%	0.15%	3.25%	-0.33%	0.40%	0.06%	0.62%	0.16%	1.01%
8/4/1998	-0.29%	2.16%	1.64%	-1.35%	-1.18%	-0.51%	-0.82%	-0.07%	-1.22%	-0.16%	-0.18%
8/5/1998	2.75%	1.93%	0.68%	2.60%	2.04%	0.93%	-0.57%	0.38%	-0.59%	2.56%	1.27%
8/6/1998	2.25%	1.68%	2.01%	0.36%	0.17%	-0.33%	-1.35%	0.15%	0.85%	1.34%	0.66%
8/7/1998	3.05%	2.99%	0.79%	0.26%	-0.23%	0.03%	0.12%	0.39%	2.93%	-0.10%	0.67%
8/10/1998	3.48%	1.69%	1.53%	0.91%	0.48%	2.23%	1.03%	-0.23%	0.68%	0.27%	1.27%
8/11/1998	2.34%	1.72%	0.81%	-0.24%	0.60%	1.18%	-0.36%	0.79%	-0.29%	-0.14%	0.59%
8/12/1998	4.83%	2.88%	2.71%	1.31%	0.96%	0.58%	2.01%	0.93%	1.00%	0.68%	2.04%
8/13/1998	3.74%	2.24%	0.88%	2.72%	0.37%	0.39%	1.03%	0.48%	-0.11%	0.04%	1.33%
8/14/1998	2.25%	1.64%	3.57%	1.42%	-0.46%	-0.05%	0.66%	-0.07%	0.77%	-0.42%	0.94%
8/17/1998	2.46%	2.48%	1.81%	0.11%	-0.32%	1.66%	-0.01%	-0.80%	0.11%	0.49%	0.96%
8/18/1998	4.31%	1.85%	1.75%	3.86%	0.35%	-0.16%	-2.12%	0.03%	0.29%	0.12%	0.87%
8/19/1998	2.60%	2.15%	1.16%	0.45%	-0.65%	-0.36%	0.34%	-0.80%	0.06%	-0.13%	0.63%
8/20/1998	1.60%	3.04%	1.49%	0.42%	-0.64%	0.55%	0.87%	-0.61%	-0.55%	-1.47%	0.46%
8/21/1998	2.26%	4.06%	2.18%	1.79%	1.03%	-0.06%	-0.28%	-0.51%	0.06%	-0.36%	1.04%
8/24/1998	5.35%	1.84%	4.13%	0.63%	-0.83%	0.13%	-1.57%	-1.02%	-0.68%	0.73%	0.90%
8/25/1998	2.05%	2.19%	1.76%	0.85%	-0.45%	-0.34%	0.91%	-1.46%	-0.48%	-0.56%	0.36%
8/26/1998	4.02%	1.39%	1.78%	0.81%	-0.31%	0.06%	-0.43%	1.03%	-0.65%	-0.26%	0.61%
8/27/1998	1.69%	1.15%	0.24%	-1.16%	-2.02%	-0.47%	-1.54%	-1.91%	-0.63%	-2.20%	-0.78%
8/28/1998	2.52%	2.29%	1.33%	1.35%	0.11%	1.12%	-1.29%	-1.32%	-1.18%	-0.36%	0.39%
8/31/1998	3.31%	1.79%	0.51%	-0.36%	-3.44%	-1.97%	-3.08%	-4.47%	-2.73%	-2.82%	-1.62%
9/1/1998	4.96%	4.42%	6.04%	4.67%	9.06%	6.68%	6.71%	6.67%	4.90%	6.10%	6.59%
9/2/1998	4.43%	2.74%	1.90%	0.82%	-1.33%	0.25%	0.86%	-0.39%	0.45%	0.33%	0.63%
9/3/1998	3.89%	3.78%	2.08%	2.09%	0.23%	-0.03%	0.79%	0.15%	0.51%	0.76%	1.41%
9/4/1998	5.10%	3.95%	2.09%	0.75%	-0.33%	-0.84%	-1.33%	-1.61%	-1.15%	-3.68%	0.26%
9/8/1998	3.53%	3.40%	3.82%	0.57%	0.60%	0.82%	1.35%	1.05%	0.97%	3.73%	2.08%
9/9/1998	1.99%	3.62%	1.38%	1.15%	1.12%	1.66%	1.70%	2.10%	2.32%	2.92%	2.42%
9/10/1998	4.26%	2.68%	0.08%	2.05%	0.96%	-0.27%	0.64%	-0.86%	-0.67%	-2.16%	0.29%
9/11/1998	3.34%	3.17%	2.15%	0.77%	0.20%	0.50%	-0.95%	1.28%	-0.18%	0.15%	1.24%
9/14/1998	3.53%	3.58%	1.54%	0.83%	-0.20%	-0.42%	-0.47%	-0.50%	0.02%	-0.23%	0.33%
9/15/1998	3.62%	2.36%	1.34%	0.77%	-0.17%	-0.98%	-0.52%	-1.15%	-0.95%	-0.63%	0.14%
9/16/1998	2.71%	3.33%	0.89%	1.48%	0.58%	0.83%	0.00%	0.05%	1.53%	-0.04%	1.01%
9/17/1998	3.70%	2.24%	1.54%	1.56%	-0.95%	0.23%	1.10%	-0.40%	-0.86%	0.38%	0.79%
9/18/1998	4.01%	3.94%	2.67%	1.27%	2.55%	1.20%	-1.17%	-1.41%	-0.51%	-0.45%	1.07%
9/21/1998	3.22%	1.28%	1.86%	-0.61%	-0.87%	-0.09%	-2.22%	1.08%	-0.47%	-0.32%	0.19%
9/22/1998	3.26%	2.15%	1.68%	1.76%	-0.21%	-0.16%	-0.62%	-2.06%	-1.46%	0.16%	0.42%
9/23/1998	4.24%	2.16%	0.78%	-1.66%	-0.34%	-2.33%	-3.08%	-3.27%	-0.60%	-0.42%	-0.71%
9/24/1998	2.54%	1.47%	3.13%	1.60%	0.63%	-0.38%	-0.06%	-0.27%	0.59%	1.63%	1.21%
9/25/1998	2.28%	3.27%	0.16%	0.86%	0.28%	-0.90%	-0.66%	0.67%	1.16%	0.36%	0.61%
9/28/1998	4.24%	1.24%	1.81%	2.64%	0.52%	-1.30%	0.47%	-1.58%	-0.59%	0.16%	0.60%
9/29/1998	2.75%	1.48%	-0.07%	0.81%	-0.83%	-1.61%	-1.58%	-0.83%	-1.19%	-0.83%	-0.29%
9/30/1998	2.98%	0.41%	0.33%	-0.96%	0.01%	-1.00%	-1.78%	-0.41%	-0.10%	-0.74%	-0.33%

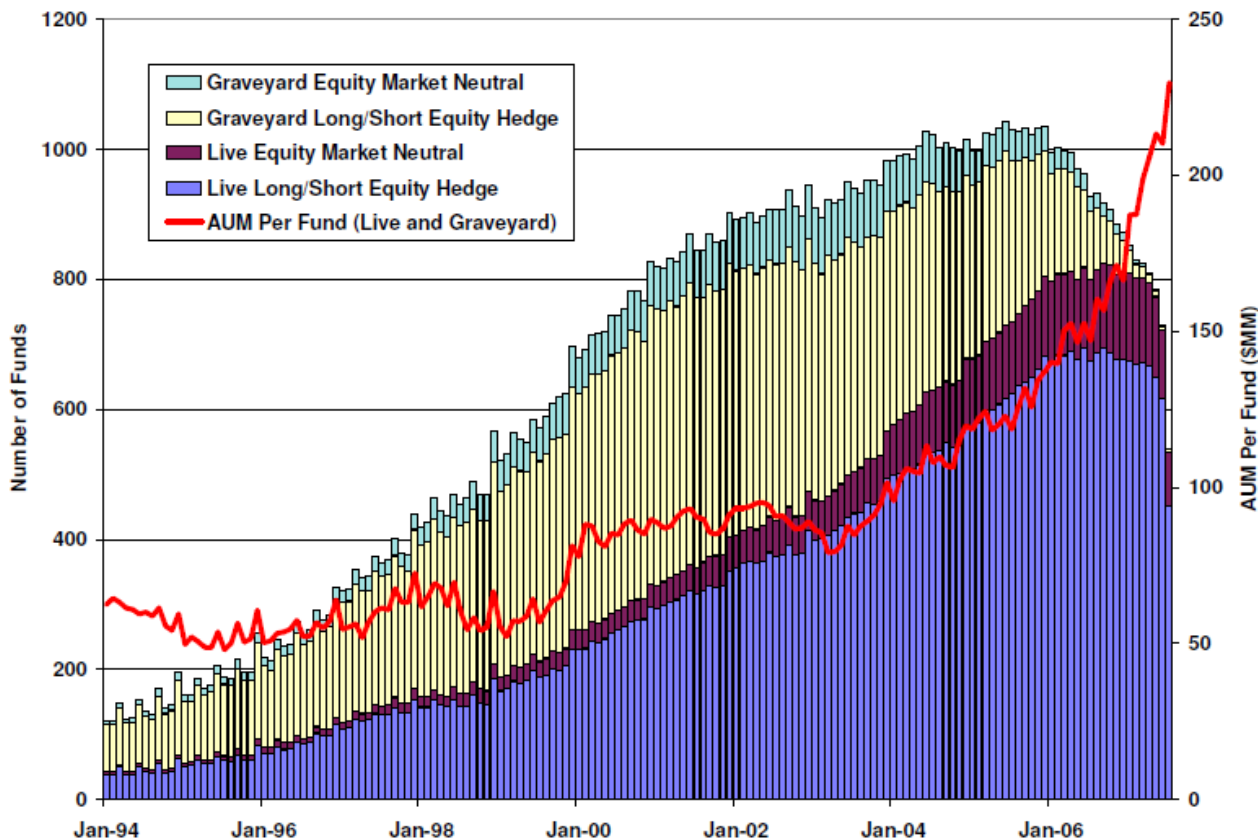
资料来源:《What Happened to the Quants in August 2007》

对于 1998 年与 2007 年的差异还有很多解释。一种解释是 1998 年多策略基金较少, 因此固定收益套利领域的价格冲击不会影响到股票对冲组合。另一个解释是股票对冲策略 (尤其是股市中性策略) 的资金规模较小, 因此即便有减仓行为也不会到来较大影响。第三种解释是 1998 年股票对冲基金并未像 2007 年那样使用大量杠杆。在接下来的部分里, 我们将分析这些解释, 并认为这些解释从某种程度上都可能是正确的。

5、规模增长与杠杆提升

为了解股票对冲领域近几年的规模扩张程度, 我们观察 TASS 对冲基金数据库中股票多空以及股市中性的基金数量以及管理规模的增长情况。

图 2 股票对冲基金的数量以及平均规模增长 (1994.1-2007.7)



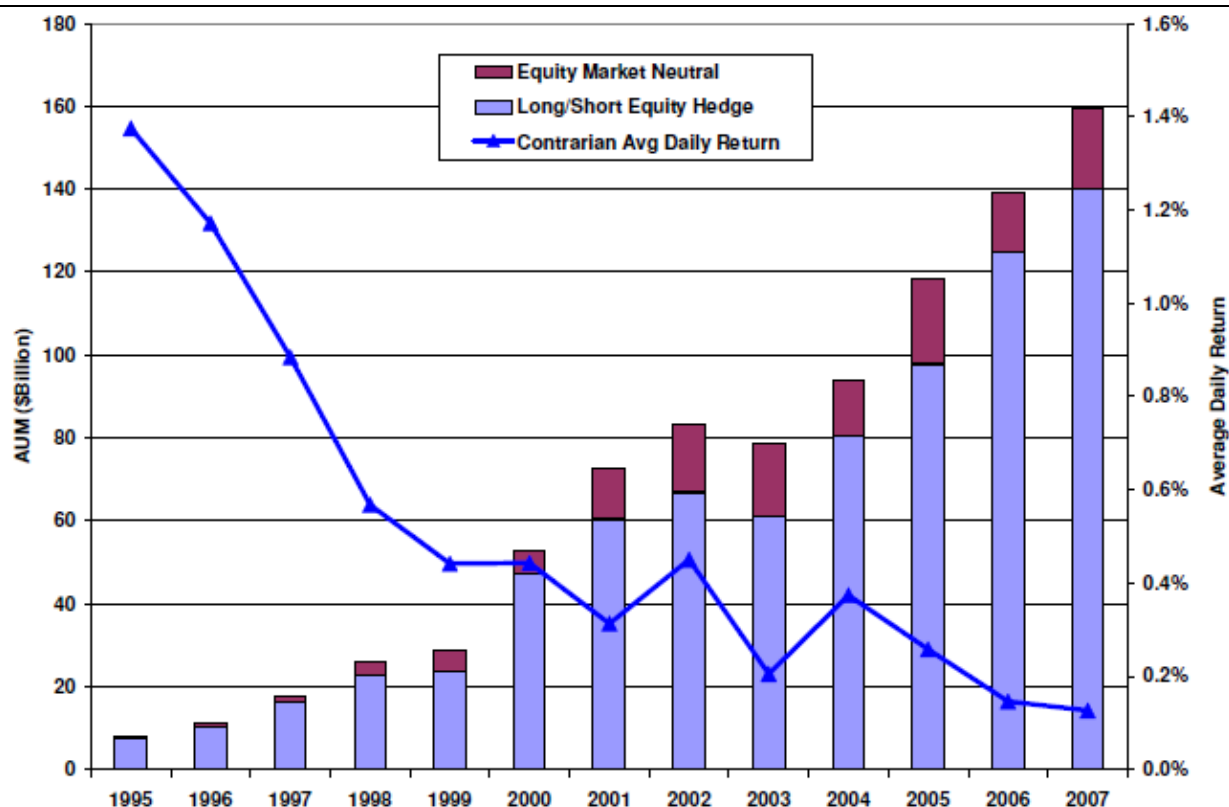
资料来源:《What Happened to the Quants in August 2007》

上图显示股票多空基金是数量最多的一类基金,在最近几个月中有超过 600 只基金存续。然而,股市中性基金的数量在最近 2 年增速也很快,目前有超过 100 只基金存续。如果将两类基金合并考虑,我们发现单只基金的平均规模自从 1994 年以来呈现指数级的增长,从 1994 年 1 月的 0.62 亿美元到 2007 年 7 月的 2.29 亿美元。

上图的数据并没有反映流入到股票对冲中的一些新兴策略基金的资金规模,例如 130/30 基金,这是资产管理行业增长最快的一类基金之一。有研究机构估计 130/30 基金目前规模已达 750 亿美元,而未来 5 年可能会增长到 1 万亿美元。尽管这些策略拥有净多头敞口,但他们拥有 30% 空头头寸,使得其与股票多空策略有明显的关联。例如,随着 130/30 基金的增加,空头头寸也会增加,对于一些紧俏的股票,借券做空会更加困难,做空的流动性会降低,逼空也会变得更为容易。

股票对冲基金数量以及平均管理规模的同时增长,以及相关新兴策略的出现,造成了更为明显的竞争效应,并不可避免地降低了这些策略的利润水平。这从下图中模拟策略的数据可以验证。随着股票对冲策略的规模在 2007 年初增至历史高位 1600 亿美元,模拟策略的平均日收益也跌至 0.13% 的低点。

图 3 股票对冲基金历年规模以及模拟策略的历年平均日收益 (1995.1-2007.8)



资料来源:《What Happened to the Quants in August 2007》

这可能有些不可理解, 资金会不断流入一个收益率不断降低的策略领域。然而, 值得注意的是, 上图中的平均日收益并未使用杠杆。当股票对冲策略收益下降时, 基金管理人通常会使用更高的杠杆以维持投资者期望的收益率水平。同时, 当美国股市的波动性在持续降低的时候, 增加杠杆也变得可行。由于很多对冲基金使用杠杆, 股票对冲策略的实际规模将比上文的数据更大。而杠杆也会放大基金的收益波动。一旦市场下跌导致抵押品价值缩水, 爆仓带来的短时间大量资产的变现行为会导致广泛的金融动荡, 如同 1998 年俄罗斯国债的违约事件。

我们计算了模拟策略在 1998 年以后为了获得与 1998 年同样的期望收益每年所必须使用的杠杆水平。下表显示 1998 年以后模拟策略出现了明显的收益下滑, 以至于 2007 年需要 9 倍杠杆才能获得与 1998 年类似的收益。

表 4 模拟策略的历年平均日收益、为了获得与 1998 年类似的收益水平所需要的杠杆 (1998-2007)

Year	Average Daily Return	Return Multiplier	Required Leverage Ratio
1998	0.57%	1.00	2.00
1999	0.44%	1.28	2.57
2000	0.44%	1.28	2.56
2001	0.31%	1.81	3.63
2002	0.45%	1.26	2.52
2003	0.21%	2.77	5.53
2004	0.37%	1.52	3.04
2005	0.26%	2.20	4.40
2006	0.15%	3.88	7.76
2007	0.13%	4.48	8.96

资料来源：《What Happened to the Quants in August 2007》

通过加入杠杆因素，现在我们可以对 2007 年 8 月的模拟策略做一个更为真实的业绩模拟。该模拟策略，在 8:1 的杠杆情况下，在 8 月 7 日将会损失-4.64%，并在接下来 2 天损失-11.33%、-11.43%，三天的累计亏损将超过 1/4。而 8 月 10 日则迅速反弹 23.67%。对于那些拥有足够资金应对追加保证金追加要求的管理人而言，那一周的总损失只有-1.72%，但面对 2 天 25%的亏损，大部分的管理人会不得不减仓。

表 5 模拟策略加入杠杆因素后的日收益水平（2007.7.30-8.31）

Date	Deciles by Market Capitalization										All
	Smallest	Decile 2	Decile 3	Decile 4	Decile 5	Decile 6	Decile 7	Decile 8	Decile 9	Largest	
7/30/2007	-0.28%	0.08%	7.85%	-1.43%	0.29%	0.91%	1.04%	1.51%	2.05%	0.71%	1.77%
7/31/2007	0.77%	4.41%	1.12%	2.20%	-2.53%	0.09%	-3.19%	1.94%	-1.23%	0.22%	1.46%
8/1/2007	6.10%	1.78%	-5.55%	1.39%	3.79%	-3.52%	-2.83%	-2.52%	-8.06%	-0.90%	0.43%
8/2/2007	3.54%	-3.04%	-0.46%	-2.68%	-3.77%	-10.79%	8.63%	6.12%	-2.97%	-0.77%	-1.22%
8/3/2007	-3.79%	-2.49%	-3.12%	0.24%	3.52%	0.05%	-2.49%	-4.35%	-2.29%	-2.74%	-0.10%
8/6/2007	-3.33%	-7.06%	-1.57%	-4.12%	5.47%	-5.47%	-4.75%	-2.86%	1.06%	3.08%	2.01%
8/7/2007	3.00%	1.03%	-6.55%	-11.65%	-6.01%	-2.79%	1.42%	-4.08%	-6.86%	-2.67%	-4.64%
8/8/2007	3.52%	-5.30%	-10.36%	-14.58%	-17.07%	-8.65%	-8.94%	-13.85%	-5.06%	-5.91%	-11.33%
8/9/2007	3.66%	-7.42%	-15.46%	-11.08%	-12.72%	-15.78%	-13.06%	-17.33%	-10.32%	-5.22%	-11.43%
8/10/2007	-1.32%	14.62%	24.32%	31.58%	35.08%	30.67%	30.07%	26.79%	18.73%	9.55%	23.67%
8/13/2007	5.42%	-1.24%	-2.53%	-4.26%	-6.20%	-0.88%	-5.15%	-8.04%	-8.58%	-4.99%	-3.05%
8/14/2007	4.65%	3.64%	-1.02%	1.35%	2.23%	-1.12%	2.74%	-1.16%	0.66%	0.67%	0.33%
8/15/2007	3.52%	4.74%	-2.42%	-2.33%	-0.69%	-3.89%	-0.97%	-5.36%	-2.29%	-4.73%	-1.53%
8/16/2007	-5.03%	-2.16%	0.59%	-2.36%	-2.39%	-3.95%	-6.94%	-5.08%	1.08%	-7.31%	-3.24%
8/17/2007	14.30%	9.94%	0.41%	5.04%	5.32%	-2.07%	0.47%	-1.56%	1.24%	0.44%	1.53%
8/20/2007	15.02%	7.02%	1.42%	5.40%	2.03%	1.74%	4.88%	2.22%	1.57%	4.67%	4.58%
8/21/2007	4.98%	0.43%	0.02%	-1.80%	0.09%	-2.54%	-0.33%	-0.20%	0.74%	0.43%	0.24%
8/22/2007	-3.39%	-1.23%	-2.07%	-2.05%	-0.67%	-3.31%	-0.74%	-2.26%	1.57%	0.37%	-1.51%
8/23/2007	-0.14%	2.79%	2.79%	-0.64%	1.51%	4.15%	1.04%	-1.33%	1.28%	1.23%	1.31%
8/24/2007	2.47%	-1.13%	-0.26%	0.92%	3.70%	-0.23%	-0.29%	0.37%	-1.42%	2.43%	1.73%
8/27/2007	4.38%	2.80%	0.46%	0.78%	5.01%	-0.63%	1.58%	2.85%	2.84%	0.10%	2.99%
8/28/2007	1.64%	1.26%	0.34%	-2.45%	-2.56%	-1.99%	-1.33%	-1.77%	-1.88%	0.99%	-3.04%
8/29/2007	5.79%	0.31%	5.07%	8.32%	7.75%	-2.14%	5.67%	6.39%	3.63%	3.94%	7.06%
8/30/2007	4.27%	0.16%	2.46%	1.61%	3.55%	0.41%	-0.11%	-0.16%	0.47%	-0.19%	2.01%
8/31/2007	6.75%	3.86%	3.80%	-2.21%	0.21%	2.08%	-0.32%	-2.68%	0.02%	0.58%	1.46%

资料来源：《What Happened to the Quants in August 2007》

6、变现行为假设

通过上述分析，我们可以对于 2007 年 8 月的事件得出一些最终结论——变现行为假设。模拟策略（考虑杠杆）在 8 月 7、8 日-4.64%、-11.33%的损失暗示可能在一只或多只大型股市中性基金中发生了突然的巨额变现或赎回需求。只有突然的变现或赎回需求才会导致该策略基金在没有其他重大市场波动的情况下单日损失近 5%。之所以推断是股市中性基金发生变现，是因为标普 500 指数在这两天是上涨的，因此，股票多空基金（通常以净多头为主）发生变现行为的可能性不大。

7 月对于很多固定收益市场对冲基金来说，都是损失惨重的。而对冲基金的估值日通常定在月初的几天，8 月 7-9 日可能正好是管理人与投资者面对 7 月信用市场明显损失的时候，这可能触发了投资者对于流动性相对较好的资产的赎回，例如股票对冲策略的资产。

由于这两天的损失过于巨大，股市中性基金的变现行为的冲击必然要影响到股票多空以及部分量化多头基金，甚至只要是与股市中性基金采用相同选股因子的组合都会遭受冲击。例如，如果遭遇赎回的基金是一个做多低 PE 股票，做空低分红率股票的组合，那么变现行为就会导致低 PE 股票下跌，而低分红率的股票上涨，所有采用相同因子暴

露的策略都会受到损失。

这些基金在多大程度上会采用相同的因子暴露呢？如果它们使用类似的量化组合构建技术，那么这种情况就会很普遍。因为这些技术是基于相同的历史数据，从而挖掘出类似的因子，例如价值因子、市值因子、1 月效应、6 个月的动量效应、一个月的反转效应、预增效应等。同时，标准化的风险模型（例如 MSCI、BARRA 等）的广泛使用也会造成对某个因子的类似的敞口。值得一提的是，很多量化的选股因子也会被主动股票投资策略所采纳，例如自下而上的基本面选股中会使用盈利质量、财务比率等量化指标。因此，量化股市中性组合的一次突然的减仓行为可能会对相关策略（例如股票多空甚至股票多头策略）造成更为广泛的影响。

回顾表 1，我们会发现模拟策略 8 月 7-9 日的损失在一些中盘股中可能更大，第 3、4、5、8 个市值等级的股票中，三天的累计损失分别达到 -8.09%、-9.33%、-8.95%、-8.81%。当然这些样本组合在 8 月 10 日也经历了大幅回升，并扳回了绝大部分损失。这一现象可能反映了中等市值的股票是统计套利基金最偏爱的股票类型，因为大市值股票的统计套利没有足够的利润水平，小市值股票缺乏足够流动性。

面对 8 月 7、8 日两天的巨额损失，大部分受影响的基金（包括股市中性、股票多空、130/30 以及部分多头基金）或者自愿或者出于保证金不足的原因会在 9 日之前降低仓位或降低杠杆，这是出于谨慎的目的，但却是灾难性的。如此多对冲基金虽然出于各自目的但却是同时降低头寸导致了 8 月 9 日的进一步损失（模拟策略模型显示的 -11.43% 的跌幅），同时，这一天标普 500 也下跌了 -2.95%，可能部分受到了股票多头基金减仓行为的影响。

直到 8 月 9 日收盘，变现行为带来的冲击基本结束，或者因为降低头寸的行为基本结束，或者因为其他的市场参与者发现了由于大规模变现行为带来的股价的低估从而入场，总之损失到此为止。8 月 10 日的大级别逆转，是最后的证据，即前三天的损失是由于某次突然的变现行为，而不是由于股票对冲策略的自身原因导致，因为如果是后者，那么价格的变化将更为持久。

这种纯粹由于流动性原因而导致的临时的股价冲击是一种经典的由于信息不对称导致股价波动行为。当大量股票被卖出导致股价快速下跌，股票持有人会担心股票的真实价值是否出现问题。如果他们发现股价的变动并非基于基本面，而是由流动性原因驱动，股价会返回前期的价格。如果对于股价波动是基于基本面还是流动性原因存在疑问时，股价可能仅会部分回到前期位置。

不过从这次事件导致的损失幅度，可以看出股票对冲策略的流动性并未如其宣传的那样好。由于这些策略的规模巨大，且采用类似的因子，导致流动性风险大幅上升。

7、量化模型失败了吗？

在分析了 2007 年 8 月的来龙去脉之后，是否可以说量化股市中性模型是一种失败的模型？我们对于某一策略失败的定义是这样的：是否这次的损失表明这一策略背后的逻辑关系已经失效，或者是否这种损失是不可避免并且是整体风险收益特点的一部分？

根据上文的分析，我们可以得出结论 2007 年 8 月的事件与量化投资背后的逻辑关系无关。损失更多是一次临时的变现行为导致而不是量化模型的缺陷。这次事件的性质与 1987 年 10 月的股票市场暴跌、1998 年的固定收益市场的动荡、2007 年的次贷危机是类似的，都是投资者在面对价格不正常波动时纷纷逃向安全资产的一种踩踏现象。

然而，一个成功的投资策略应该包含对这种风险的评估与管理。同时尾部风险应该被包含进该策略的风险收益特点，且尾部风险的大小应与该策略的期望收益相匹配。因此，我们并不能说一个策略是成功的，只要不出现 25 个标准差的事件。

正如 Montier(2007)所说,当某类策略领域流入大量资金之后,对于这一领域的大型基金而言,依靠历史数据已经无法评估当前价格冲击带来的波动风险,风险变得更具“内生性”。根据传统经济理论,“内生性”是指:如果一个经济主体规模过大,以至于它可以单方面影响价格时,有效市场竞争理论将不再使用。类似的,如果一个策略是如此流行,以至于它的变现行为可以单方面影响价格波动,基本的风险评估工具(例如 VAR、正态分布)将不再适用。从这个意义上,量化模型在 2007 年 8 月是失败的,因为没有充分评估其面临风险的“内生性”。

依靠历史数据测算风险还面临这样的问题:如果历史数据并未包含极端事件,根据历史数据评估风险就无法反应极端事件的冲击,进一步的,极端事件是很少发生的,因此即使历史上发生过极端事件,样本数也是很少的,评估的误差也会很大。

尽管市场参与者无疑会从 2007 年 8 月事件中进行学习并改进其风控模型,但未来的类似事件未必会被预见到。类似 2007 年 8 月的事件可能是量化股市中性策略永远无法避免的。

一个不太恰当的比喻是巨灾保险行业。在大部分时间内,保险公司可以享受稳定的保险费现金流,但一旦灾害发生,保险偿付将导致保险公司承受巨大损失。不过只要保险公司拥有足够的资本金,灾害事件不会导致保险公司出现倒闭。不过在一种情况下行业会出现问题:当行业内涌入太多资本,引发保费价格战,保费下降导致保险公司资本金无法承受一次灾害事件冲击,最终只有少数资本金最为雄厚的保险公司能够存活下来。经历过一次灾害事件冲击后,由于大部分公司退出行业,保费竞争趋缓,价格回升,推高利润水平,一段时间以后又会吸引新进入者进入行业,行业周期循环再次开启。

量化股市中性策略的收益波动与巨灾保险行业的景气循环是类似的。我们认为,市场符合 Farmer and Lo(1999)、Lo(2004, 2005)提出的适应性市场假说,即金融市场并不是每时每刻有效的,而是由竞争、突变、适应性、自然选择共同决定的。当某个特定策略变得“拥挤”时,单位风险的回报会降低,导致资本离开这一领域寻找更具吸引力的策略,这一行为反过来又促进该策略的风险调整后收益回升,从而吸引新的资本进入这一领域。从这个角度看,2007 年 8 月的事件是不可避免的,并且期望市场参与者认识并共同避免这样的景气循环也是不现实的,因为市场参与者都是寻求自身利益最大化的,从而出现所谓的“囚徒困境”,而且每个对冲基金经理人对其他基金的运作情况并不了解,只能以自身策略的风险收益反馈来决定自己的决策。

事实上,股票对冲策略在 2007 年 8 月的风险收益特点与大部分相对价值策略类似:多数时候呈现小幅稳步上涨,但在小概率事件下呈现短期大幅下跌。这样的风险收益分布只对某类投资者很有吸引力,即对尾部风险有充分理解,并能承受黑天鹅事件的冲击的投资者。例如,存在这样两个赌博游戏,第一个盈亏概率都为 50%,盈利时可获利 75000 美元,亏损时损失 25000 美元;第二个游戏盈利可能性为 98%,盈利时有 10 万美元的获利,亏损的概率仅为 2%,但一旦亏损损失将达 1 百万美元。尽管第一个游戏失败时损失较小,但预期收益也较低(50000 美元),第二个游戏尽管存在大幅损失的可能,但预期收益(78000 美元)却更高。哪一个游戏更好没有标准答案,完全取决于投资者的风险承受能力。

主动管理股票型基金的行业集中度

来源: Louis K.C.Chan¹, Hsiu-Lang Chen², Josef Lakonishok³, On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds, The Journal of Finance, Vol. ix, No. 4, August 2005.

1. Marcin Kacperczyk, Sauder School of Business, University of British Columbia;

2. Clemens Sialm, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan;

3. Lu Zheng, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan.

推荐人: 田本俊 021-23212001

推荐理由: 不同基金的行业集中度存在较大差异, 部分基金经理可能凭借自己的专业知识或者信息优势重仓某些行业/领域的公司, 但是这种配置上的偏移是否能够带来超额收益, 基金经理是否真的在某些领域具备优秀的择时与选股能力, 这篇研究用美国的数据做了细致的实证分析。现在国内出现了许多主动管理的行业/主题基金, 可以借鉴这篇研究里的方法考察这些基金经理的投资管理能力。

这篇文章的主要结构是: 1、研究原因与相关学术研究介绍; 2、数据; 3、集中度与业绩测度方法; 4、实证结果; 5、结论。

1、研究原因与相关学术研究介绍

基金经经常会选择投资他们拥有信息优势的特定行业, 而不是投资一个完全分散的类似于市场基准的投资组合。在这篇文章中, 我们需要研究行业集中度和积极管理的美国投资基金表现的关系。

我们的研究表明, 在控制了个体风险, 投资风格等诸多变量后, 集中度高的基金平均来说比分散投资的基金表现的更好。这个发现表明投资集中度高的基金经理有更优秀的投资能力。

主动式管理基金是金融市场的重要组成部分。尽管很多经验表明, 主动式管理基金并不能跑赢大盘, 但每个基金经理的投资水平和能力还是有很大的不同和差距的。在这篇文章中, 我们将研讨是否这些较优的基金经理是因为他们把投资组合集中的投在他们有信息优势的行业中。过去的经验表明投资者应该尽量分散投资以降低投资组合的非系统性风险。但对于基金经理来说他们往往会集中投资因为他们相信某些行业孕育更好的机会或者他们的选股能力能帮助他们在特定行业挑到好的标的。根据这个假设, 我们应该预计好的投资经理持有的是更集中的投资组合。因此, 我们应该能得到关于基金收益和行业集中度正相关的结论。

然而许多基金经理也会由于出于和投资者利益关系的考虑而持有一个集中度较高的组合。研究表明投资者往往不成比例的给予好的表现的基金更多的回报, 但并不会去相应的责罚不好的表现。因此, 许多基金经理特别是那些管理水平不高的基金经理会倾向于采取一个激进的变动的投资策略去博取好收益的可能性。如果以上的假设属实, 那么我们无法得到行业集中度和基金表现正相关的结论。根据数据, 基金平均来讲没有比较基准表现的好。然后, 一些研究也表明一部分追求积极投资策略的基金经理的确有卓越的选股能力。例如 Grinblatt & Titman (1989, 1993), Grinblatt, Titman, & Wermers (1995), Daniel, Grinblatt, Titman, & Wermers (DGTW) (1997), Wermers (2000), and Frank, Poterba, Shackelford, & Shoven (2004)发现基金经理可以跑赢基准指数。Coval

& Moskowitz (1999, 2001) 发现基金经理倾向于投资他们有信息优势的本土企业。Nanda, Wang, & Zheng (2004) 提供了证据表明基金经理利用信息优势, 采取更集中投资策略时表现更好。为了更好的分析基金经理的投资能力和他们获得的信息优势的关系, 我们在本文将分析基金经理是否可以通过投资特定行业获得较好的回报。

最近的研究表明基金的大小也影响着它的表现。Berk & Green (2004) 在他们的学术研究中表明, 在扣除了费用后基金经理不能跑赢标准指数由于规模递减效应。Chen, Hong, Huang, & Kubik (2004) 也发现较小规模的基金由于规模不经济, 比大的基金表现的更好。综上, 由于基金的规模和它的表现是逆相关的, 因此一个基金的投资组合也很可能因为过于分散的投资而影响它的表现。我们也将研究规模不经济是否对资产管理有重要的影响。

这篇文章根据这个基金的行业集中度来评价基金的表现。基金经理利用他们的信息优势, 投资于集中的行业从而获得更好的表现。之前并没有关于基金的表现和投资组合的集中度的研究。

采用 1984 至 1999 的美国基金的数据, 我们根据不同的行业集中度组成了不同的投资组合。我们创建了行业集中度指数 (ICI), 以表明投资组合中行业集中度的程度。我们的研究表明行业集中度不同的基金表现也大大不同, 而这些行业集中度较高的基金也有自己很不同的投资风格。这些集中度较高的基金通常投资更多小市值的成长股, 而投资较为分散的基金更多的和市场整体的情况相似。

我们发现集中度更好的基金表现的更好利用 Carhart (1997) 的四因素模型。行业集中度高于平均水平的基金表现出每年 1.58% 的超额收益, 而行业集中度低于平均水平的基金在扣减了前后端费用后仅有每年 0.36% 的超额收益。我们根据回归模型可以确认行业集中度和基金收益的关系。为了研究为何行业集中度较高的基金可以取得超额收益, 我们遵循 DGTW (1997), 然后测试了基金的表现。结果表明这些集中度较高的基金之所以取得

较好的收益是在于更好的选择个股的能力。我们还发现在保持行业表现不便的情况下, 集中度高的基金仍可以选出更好的个股标的。我们也研究了基金的交易情况, 我们发现这些基金买卖获得的收益和行业集中度很有关系。这些发现都表明行业集中度高的基金在选股方面要优于分散投资的基金。

2、数据

主要的数据来自于 CRSP Survivorship Bias Free Mutual Fund Database 和 the CDA/Spectrum, 以及 CRSP 的个股股价数据。CRSP 的基金数据包括基金的收益, 总资产, 不同的费率, 投资目的和一些其他的特点。使用 CRSP 数据最大的缺陷在于它无法提供详细的基金持有的明细。因此我们将 CRSP 的数据库和 CDA 提供的股票持有的数据库结合起来。CDA 的数据库提供了所有美国各个基金持有的个股明细。

这些数据分别来自于基金公司根据 SEC 的要求所提供以及基金公司自己主动提供。我们把每一只股票和 CRSP 的数据库连接以找到它的价格和行业分类。这些基金持有的公司主要来自于 NYSE、NASDAQ 以及 AMEX 交易所上市的股票。当然, 也有一小部分基金持有的股票我们无法将它有效的分类, 但这些缺失的数据不足整个研究的百分之一。

我们最后的样本选择区间是从 1984 年一月到 1999 年 12 月。我们删除了诸如指数基金, 债券基金, 国际基金等, 然后把我们的分析专注于积极管理的股票型基金。我们还删除了一些规模在一百万美元以下的基金。最终在排除了一些不合适的样本后, 我们选取了 1771 个积极管理的股票型基金。

3、集中度与业绩测度方法

3.1 集中度的指标

我们根据基金的持股情况来定义行业集中度指标（ICI）。在附件中，我们详细列出了每个行业的具体组成。行业集中度指数在时间 T 被定义为所有十个不同行业权重方差的总和， $\omega_{i,t}$ ，还有相对于整个市场每个行业的权重， $\bar{\omega}_{i,t}$ 。

行业集中度指数测量的是一个基金的投资组合在多大程度上偏离了整个市场组合。如果这个基金的配置完全按照整个市场来组合，那么指数为 0，随着基金越来越集中于某几个行业，这个指数逐渐上升。行业集中度指数和 Herfindahl Index 相关，Herfindahl Index 是用来测量行业内公司集中度的一个指数。而我们的行业集中度指数可以被认为是一个根据市场调节的 Herfindahl Index。在我们的模型中，它和 Herfindahl Index 的相关性达到了 0.93。我们选择行业集中度指数出于两个原因，首先，整个市场的行业权重随着时间的变化而变化。而行业集中度指数通过按时间调整行业权重考虑了这个变动因素。第二，一个基金如果等量的投资于不同的行业，那么它会有一个很低的 Herfindahl Index，而我们的 ICI 指数没有这个问题。

图表 1 展示了行业集中度指数的数据。积极管理的基金的行业集中度指数平均为 5.98%。而整个行业集中度指数波动从 0.01% 到 83.42%。集中度较高的基金在基金规模，基金年限，管理费率等许多方面都与分散型的基金不同。

在图表 1 的 B 中，我们检测了行业集中度指数和基金特点的相关性。总的来说，我们发现了许多显著的关联。集中度高的基金总的来说有更高的换手率，更高的费率，较短的年限和较低的资产。

图 1 统计数据

Panel A presents the summary statistics of the actively managed equity mutual funds included in the paper. Panel B reports the contemporaneous correlations between the main variables used in the paper. The Industry Concentration Index is defined as $ICI = \sum (w_j - \bar{w}_j)^2$, where w_j is the weight of the mutual fund holdings in industry j and $\bar{w}_j$ is the weight of the market in industry j .

Summary Statistics						
Panel A: Fund Characteristics						
	Mean	Median	Minimum	Maximum		
Total number of funds	1,771					
Number of stocks held by fund	97.12	65	11	3,439		
TNA (total net assets) (in millions)	623.44	107.18	1.001	97,594		
Age (years)	14.58	8	1	77		
Expenses (%)	1.26	1.17	0.01	14.54		
Turnover (%)	88.28	64.0	0.04	4,263		
Total load (%)	2.55	0	0	8.98		
Quarterly raw return (%)	4.44	4.29	−49.32	130.62		
Industry Concentration Index (%)	5.98	4.36	0.01	83.42		
Panel B: Correlation Structure						
Variables	Industry Concentration Index	Expenses	Turnover	Age	TNA	Loads
Concentration Index	1.00					
Expenses	0.21***	1.00				
Turnover	0.15***	0.14***	1.00			
Age	−0.08***	−0.19***	−0.07***	1.00		
TNA	−0.06***	−0.15***	−0.03***	0.20***	1.00	
Loads	−0.05***	0.01***	−0.04***	0.17***	0.02***	1.00
***1% significance, **5% significance, *10% significance.						

数据来源：On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds

3.2 业绩测度方法

为了测定行业集中度和基金表现的关系，我们用了两种方法来测试表现。

A. Carhart 四因素测定

我们的测定是根据 Carhart (1997) 的四因素模型。我们用以下的回归模型测定：

$$R_{i,t} - R_{F,t} = \alpha_i + \beta_{i,M}[R_{M,t} - R_{F,t}] + \beta_{i,SMB}SMB_t + \beta_{i,HML}HML_t + \beta_{i,MOM}MOM_t + e_{i,t} \quad (2)$$

B. Ferson & Schadt 的测定

Ferson & Schadt (1996) 认为传统的关于基金超额表现的测算都是不可信。他们认为一个策略可以利用公共的信息来复制，就不应该被认为是超额的表现。他们因此建议应该采取一种控制的方法，用事先决定的素材来捕捉随着时间改变的变量。

$$R_{i,t} - R_{F,t} = \alpha_i + \beta_{i,M}[R_{M,t} - R_{F,t}] + \beta_{i,SMB}SMB_t + \beta_{i,HML}HML_t + \beta_{i,MOM}MOM_t + \sum_{j=1}^4 \beta_{i,j}[z_{j,t-1}(R_{M,t} - R_{F,t})] + e_{i,t} \quad (3)$$

和之前的研究一样，我们选定了四个代表宏观经济的变量：一个月的国库券收益率，S&p500 指数的股息率，国债收益率价差，以及公司债收益率。

C. DGTW 测定

为了研究基金的超额回报，我们用了另一种基于研究基金持仓情况的研究方法。DGTW (1997) 分解了一个基金全部的收益为 CS, CT 和 AS。为了构建一个标准的组合，我们遵循 DGTW(1997) 从 NYSE, NASDAQ 和 AMEX 的市场上根据股票的市值大小，账面市值比以及股票在前一年的收益等特点将股票进行划分。我们根据排列出来的先后顺序分成了 125 个投资组合。我们计算了每一个组合的平均收益。DGTW(1997) 详细描述了这些标准的运算。

$$CS_t = \sum_j \omega_{j,t-1} [R_{j,t} - BR_t(j, t-1)] \quad (4)$$

变量 CS 表示了选股能力，变量 CT 表示了转变的能力，主要检验基金经理是否可以利用变化的市值大小，变化的账面市值比而产生不同的收益。

$$CT_t = \sum_j [\omega_{j,t-1} BR_t(j, t-1) - \omega_{j,t-5} BR_t(j, t-5)] \quad (5)$$

根据 DGTW(1997)，我们用 AS 表示基金通过特定趋势持有某些特定特点的股票获得的收益。AS 的测定方法可以表示为：

$$AS_t = \sum_j \omega_{j,t-5} BR_t(j, t-5) \quad (6)$$

D. 根据行业调整的测定方法

为了根据行业的分类来调整基金的表现，我们发展了两个测定指标，IS 和 IT。变量 IS 测定了一个基金经理在特定行业选择好股的能力，变量 IT 测定了一个基金经理选取好行业的能力。变量 IS 和 IT 分为两个步骤来定义。第一步，我们计算 48 个行业的调整过的行业表现：

$$IS_t = \sum_j \omega_{j,t-1} [R_{j,t} - IR_t(j, t-1)] \quad (7)$$

$$IT_t = \sum_j [\omega_{j,t-1} IR_t(j, t-1) - \omega_{j,t-5} IR_t(j, t-5)] \quad (8)$$

第二步我们根据 Carhart 四因素模型来回归 IS 和 IT 从而得到行业调整的超额收益。

E. 交易表现的测定

Chen, Jagadeesh, & Wermers (2000) and Kothari & Warner (2001) 分析表示与其关注一个基金经理的持股情况不如去检测他的交易行为。为了研究基金的交易行为，我们计算了每个基金平均每季度买卖股票的收益。

$$R_t^{\text{Buys}} = \frac{\sum_{\omega_{j,t-1} > \bar{\omega}_{j,t-3}} (\omega_{j,t-1} - \bar{\omega}_{j,t-3}) R_{j,t}}{\sum_{\omega_{j,t-1} > \bar{\omega}_{j,t-3}} (\omega_{j,t-1} - \bar{\omega}_{j,t-3})} \quad (9)$$

$$R_t^{\text{Sells}} = \frac{\sum_{\omega_{j,t-1} < \bar{\omega}_{j,t-3}} (\omega_{j,t-1} - \bar{\omega}_{j,t-3}) R_{j,t}}{\sum_{\omega_{j,t-1} < \bar{\omega}_{j,t-3}} (\omega_{j,t-1} - \bar{\omega}_{j,t-3})} \quad (10)$$

股票 j 在基金中的权重表示是 $\omega_{j,t-3}$ ，股票 j 的收益表现是 $R_{j,t}$ 。我们根据一些特殊的组合对权重做了调整后，得到以下公式：

$$\tilde{\omega}_{j,t-3} = \frac{\omega_{j,t-3} (1 + R_{j,t-2}) (1 + R_{j,t-1})}{\sum_j \omega_{j,t-3} (1 + R_{j,t-2}) (1 + R_{j,t-1})} \quad (11)$$

我们也计算了股票在买卖之间获得的不同收益。

$$R_t^{\text{Buys-Sells}} = R_t^{\text{Buys}} - R_t^{\text{Sells}} \quad (12)$$

我们一共使用了两种方法来测试交易行为。一种是简单的收益率，另一种是 DGTW (1997) 使用的股票选择能力 CS，即将公式 (9) (10) (12) 里的 R 替换作 CS 。

4、实证结果

在这个部分，我们将呈现实证研究的结果。首先我们用资产组合分析法和回归法研究了行业集中度和基金表现的关系。接着，我们研究了基金的规模和投资风格会产生何种影响。最后我们还分析了基金的交易行为是如何和基金的表现和其行业集中度相关的。

A. 资产组合分析法

为了测量不同行业集中度基金的表现情况，我们把所有的基金根据他们的行业集中度指数分为了 10 个资产组合。我们采用了所有基金的数据，即使是成立时间非常短的基金，这样可以有效的排除统计样本偏差。

A.1 资产组合分析法

图表 2 总结了所有有条件和无条件限定的四因素模型的结果，如等式 (2) (3) 所示。我们计算了费用扣除前后的收益。分析费用扣除钱的收益可以帮助我们更好的衡量一个基金经理的投资水平因为一个优秀的基金经理往往需要收费更高。而另一方面来说，扣除费用后的收益对基金投资者来说才是更为重要的结论。经过图标各列的比较和分析，我们可以得到结论，即集中度高的基金在扣除费用前比分散投资的基金表现好。

图 2 不同集中度分档的基金的收益率

Decile Portfolios: Factor-Based Performance Measures

This table summarizes abnormal returns and the factor loadings using the Carhart (1997) four-factor model for different portfolios of mutual funds for the period of 1984 to 1999. The first and third columns show the unconditional abnormal returns before and after expenses. The second and fourth columns show the conditional abnormal returns according to Ferson and Schadt (1996), using the lagged level of the 1-month Treasury bill yield, the lagged dividend yield of the S&P 500 Index, the lagged measure of the slope of the term structure, and the lagged quality spread in the bond market. The last four columns summarize the factor loadings for the unconditional model using returns before expenses. We divide the sample into deciles based on the lagged Industry Concentration Index $ICI = \sum (w_j - \bar{w}_j)^2$, where w_j is the weight of the mutual fund holdings in industry j and $\bar{w}_j$ is the weight of the market in industry j . The returns are expressed at a quarterly frequency and the portfolios are rebalanced quarterly. The standard errors of the regressions are given in parentheses. The table includes the differences in the abnormal returns along with their standard errors before and after expenses between the top and the bottom deciles, the top and the bottom quintiles, and the top and the bottom halves of the mutual funds. Spearman rank correlations have been included together with their respective p -values.

	Abnormal Return (% per quarter)				Factor Loadings Before Expenses Unconditional Model			
	Before Expenses		After Expenses		Market	Size	Value	Momentum
	Unconditional	Conditional	Unconditional	Conditional				
All funds	0.24*** (0.09)	0.21** (0.09)	-0.07 (0.09)	-0.11 (0.09)	0.96*** (0.01)	0.28*** (0.02)	-0.09*** (0.02)	0.03** (0.01)
Decile 1 (Diversified)	0.09 (0.10)	0.01 (0.10)	-0.17* (0.10)	-0.25** (0.10)	0.97*** (0.01)	-0.07*** (0.02)	0.01 (0.02)	0.00 (0.02)
Decile 2	0.08 (0.11)	0.03 (0.12)	-0.19* (0.11)	-0.24** (0.12)	0.96*** (0.01)	0.03 (0.02)	0.01 (0.02)	-0.01 (0.02)
Decile 3	0.10 (0.11)	0.07 (0.12)	-0.18 (0.11)	-0.22* (0.12)	0.96*** (0.01)	0.13*** (0.02)	0.01 (0.02)	0.00 (0.02)
Decile 4	0.08 (0.17)	-0.03 (0.17)	-0.21 (0.17)	-0.32* (0.17)	0.97*** (0.02)	0.21*** (0.03)	0.02 (0.03)	0.02 (0.03)
Decile 5	0.10 (0.17)	0.02 (0.17)	-0.21 (0.17)	-0.30* (0.17)	0.97*** (0.02)	0.24*** (0.03)	-0.00 (0.03)	-0.01 (0.02)
Decile 6	0.33* (0.18)	0.29 (0.19)	0.16 (0.18)	-0.03 (0.19)	0.97*** (0.02)	0.31*** (0.03)	-0.02 (0.03)	0.02 (0.03)
Decile 7	0.44** (0.19)	0.37* (0.20)	0.11 (0.19)	0.04 (0.20)	0.96*** (0.02)	0.38*** (0.04)	-0.07** (0.04)	0.03 (0.03)

(continued)

	Abnormal Return (% per quarter)				Factor Loadings Before Expenses Unconditional Model			
	Before Expenses		After Expenses		Market	Size	Value	Momentum
	Unconditional	Conditional	Unconditional	Conditional				
Decile 8	0.26* (0.16)	0.30* (0.16)	-0.08 (0.16)	-0.04 (0.16)	0.97*** (0.02)	0.49*** (0.03)	-0.16*** (0.03)	0.05** (0.02)
Decile 9	0.42** (0.18)	0.41** (0.20)	0.07 (0.18)	0.07 (0.20)	0.99*** (0.02)	0.49*** (0.04)	-0.25*** (0.03)	0.07** (0.03)
Decile 10 (Concentrated)	0.53* (0.29)	0.59** (0.30)	0.15 (0.29)	0.22 (0.30)	0.93*** (0.04)	0.64*** (0.05)	-0.47*** (0.05)	0.12*** (0.04)
2 nd half-1 st half	0.30** (0.14)	0.37*** (0.14)	0.24* (0.14)	0.32** (0.14)	-0.00 (0.02)	0.35*** (0.03)	-0.20*** (0.03)	0.06*** (0.02)
5 th quintile-1 st quintile	0.39** (0.20)	0.48** (0.21)	0.29 (0.20)	0.39* (0.21)	-0.01 (0.03)	0.58*** (0.04)	-0.37*** (0.04)	0.10*** (0.03)
10 th decile-1 st decile	0.44 (0.30)	0.58* (0.32)	0.32 (0.30)	0.47 (0.32)	-0.04 (0.04)	0.70*** (0.06)	-0.48*** (0.06)	0.12** (0.05)
Spearman rank correlation	0.87*** (0.00)	0.85*** (0.00)	0.71** (0.02)	0.78*** (0.01)	-0.04 (0.91)	0.99*** (0.00)	-0.92*** (0.00)	0.82*** (0.00)

***1% significance, **5% significance, *10% significance.

数据来源: On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds

而经过比较和分析,我们可以发现集中度高的基金即使在考虑费用的基础上总体也比分散投资的基金表现的要好。我们发现分散投资的基金倾向于投资大的价值股,行业集中度高的基金倾向于投资小规模的增长股。投资集中度高的基金可以比分散投资的基金获得更好的回报。

A.2 持有表现分析

DGTW(1997)提出了一种不同的研究基金表现的方法。等式(4)至等式(6)。这个方法给我们让我们思考各个基金不同表现的原因。特别的,DGTW方法探索了基金经理是否有能力选出好股以及基金经理是否能够在正确的时间选股。图表3列出了三种表现的测量方法。总的来说,在我们的样本时间里,从1984到1990,我们得出的结论和DGTW(1997)使用的1975年的数据得出的结论基本相同,即行业集中度高的基金由更好的选股和择时能力。

图 3 从具体持仓的角度观察不同集中度基金的超额收益

Decile Portfolios: Holding-Based Performance Measures

This table summarizes holding-based performance measures according to DGTW (1997) for different portfolios of mutual funds for the period of 1984 to 1999. We divide the sample into deciles based on the lagged Industry Concentration Index, which is defined as $ICI = \sum (w_j - \bar{w}_j)^2$, where w_j is the weight of the mutual fund holdings in industry j and $\bar{w}_j$ is the weight of the market in industry j . The returns are expressed at a quarterly frequency and the portfolios are rebalanced quarterly. The characteristic-based performance measures are denoted by CS, CT, and AS. The stock selection ability is defined as $CS = \sum w_{j,t-1} [R_{j,t} - BR_t(j, t-1)]$, where $BR_t(j, t-1)$ denotes the return of a benchmark portfolio during period t to which stock j was allocated during period $t-1$ according to its size, value, and momentum characteristics. The style-timing ability is defined as $CT = \sum [w_{j,t-1} BR_t(j, t-1) - w_{j,t-5} BR_t(j, t-5)]$ and the style-selection ability is defined as $AS = \sum [w_{j,t-5} BR_t(j, t-5)]$. The standard errors of the regressions are given in parentheses. The table includes the differences in the abnormal returns along with their standard errors between the top and the bottom deciles, the top and the bottom quintiles, and the top and the bottom halves of the mutual funds. Spearman rank correlations have been included together with their respective p -values.

Deciles	Holding-Based Performance (% per quarter)		
	CS	CT	AS
All funds	0.24* (0.13)	0.08 (0.06)	4.26*** (1.12)
Decile 1 (Diversified)	0.13 (0.12)	0.03 (0.08)	4.48*** (1.03)
Decile 2	0.14 (0.11)	0.04 (0.07)	4.36*** (1.04)
Decile 3	0.13 (0.11)	0.04 (0.06)	4.31*** (1.07)
Decile 4	0.16 (0.12)	0.08 (0.06)	4.23*** (1.08)
Decile 5	0.14 (0.12)	0.06 (0.06)	4.20*** (1.09)
Decile 6	0.24* (0.13)	0.05 (0.06)	4.26*** (1.12)
Decile 7	0.33** (0.17)	0.09 (0.06)	4.17*** (1.14)
Decile 8	0.21 (0.20)	0.11 (0.08)	4.17*** (1.18)
Decile 9	0.40* (0.24)	0.15* (0.09)	4.17*** (1.20)
Decile 10	0.53 (0.33)	0.13 (0.10)	4.22*** (1.27)
2 nd half-1 st half	0.20 (0.15)	0.06 (0.05)	-0.12 (0.20)
5 th quintile-1 st quintile	0.33 (0.28)	0.11 (0.08)	-0.23 (0.34)
10 th decile-1 st decile	0.40 (0.34)	0.11 (0.11)	-0.26 (0.41)
Spearman rank correlation	0.88*** (0.00)	0.93*** (0.00)	-0.82*** (0.00)

***1% significance, **5% significance, *10% significance.

数据来源: On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds

B. 多元回归模型检测

在这个部分, 我们把我们的研究延伸到多元回归模型中。这个方法和之前讨论的方

法都不同。首先，投资组合的分析不考虑基金的特点。例如，一个完全分散投资的基金通常比一个集中投资的基金规模大，所以有可能集中投资的基金表现好仅仅是由于它的规模较小。一个多元回归模型可以同时控制不同的变量。第二，投资组合分析法强化了相似的集中度高基金的表现。第三，我们之间假设时间是不变的，现在我们需要重新把时间因素考虑进去。

B.1 四因素投资组合分析法

通过多元的回归模型，我们可以得到结论集中度高的基金所取得的好的回报和宏观经济条件是无关系的。

图 4 基金收益率与集中度等因子的关系

Regression Evidence

This table reports the coefficients of the quarterly panel regression of the general form: $PERF_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \times ICI_{i,t-1} + \beta_2 \times EXP_{i,t-1} + \beta_3 \times TU_{i,t-1} + \beta_4 \times LAGE_{i,t-1} + \beta_5 \times LTNA_{i,t-1} + \beta_6 \times NMG_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$. The sample includes actively managed equity mutual funds and spans the period of 1984 to 1999 (including the data used for calculating the abnormal returns). The dependent variable, PERF, measures the quarterly performance using the four-factor model of Carhart (1997) based on 36 months of lagged data, the conditional performance according to Ferson and Schadt (1996), and the holding-based performance measures, CS and CT according to DGTW (1997). The Industry Concentration Index is defined as $ICI = \sum (w_j - \bar{w}_j)^2$, where w_j is the weight of the mutual fund holdings in industry j and $\bar{w}_j$ is the weight of the market in industry j . We denote the expense ratio by EXP, the turnover ratio by TU, the natural logarithm of age by LAGE, the natural logarithm of total net assets by LTNA, and the new money growth by NMG. All regressions include time dummies. Panel-corrected standard errors are reported in parentheses.

	Dependent Variable: Quarterly Performance (bp)			
	Four-Factor Abnormal Return		Holding-Based Performance	
	Unconditional	Conditional	CS	CT
ICI (%)	2.57*** (0.62)	2.82*** (0.77)	2.94*** (0.56)	0.94*** (0.23)
EXP (%)	-40.16*** (6.84)	-46.07*** (10.26)	-2.15 (5.70)	2.61 (2.48)
TU (%)	0.04 (0.05)	0.07 (0.06)	0.18*** (0.04)	0.06*** (0.02)
LAGE	-12.37*** (3.21)	-20.10*** (4.18)	1.71 (2.70)	-1.66 (1.34)
LTNA	-1.16 (1.64)	-1.65 (2.09)	2.15 (1.53)	0.16 (0.74)
NMG	0.16 (0.18)	0.16 (0.23)	0.28** (0.13)	0.20*** (0.07)
Number of observations	30,645	30,645	42,659	36,325

***1% significance, **5% significance, *10% significance.

数据来源：On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds

B.2 持有表现分析法

总的来说，回归模型的结果正式了我们之前得到的论据即行业集中度高的基金比分散投资的基金表现好的结论。

B.3 行业调整的基金表现测算

对于一个集中度高基金收益好的解释是他们通常投资了收益较高的行业。我们用之前提到的 IS 和 IT 方法太验证这个假设。IS 评价了一个基金选股的能力，IT 评价了基金

经理选择正确时机的能力。所有的结果显示集中度高的基金即使在调整了行业表现后依然比分散投资的基金表现的号。集中度高的基金倾向于选择出更好的行业以及在行业中选出龙头企业。

B.4 绩效评估比率

由于一个基金的投资组合是不同于整个市场的组合的，因此每只基金都有自己的差异化风险。因此我们用一种新的修正的绩效评估比率来考虑如果看待基金各自不同的个性化风险。

如图表 5 所示，和我们之前的发现一致，基金组合的集中度和基金组合的表现也呈现正相关的关系。因此，实证研究的结果表明集中度高的基金的良好表现并不是由于它自身的风险决定的。

图 5 行业调整后超额收益与集中度等因子的关系

Regression Evidence: Alternative Risk Adjustments

This table reports the coefficients of the quarterly panel and cross-sectional regression of the general form: $PERF_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \times ICI_{i,t-1} + \beta_2 \times EXP_{i,t-1} + \beta_3 \times TU_{i,t-1} + \beta_4 \times LAGE_{i,t-1} + \beta_5 \times LTNA_{i,t-1} + \beta_6 \times NMG_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$. The sample includes actively managed equity mutual funds and spans the period of 1984 to 1999 (including the data used for calculating the abnormal returns). The dependent variable, PERF, equals the industry-adjusted stock selectivity measure (IS), the industry-adjusted timing measure (IT), or the appraisal ratio of Treynor and Black (1973) based on the four-factor model. The Industry Concentration Index is defined as $ICI = \sum (w_j - \bar{w}_j)^2$, where w_j is the weight of the mutual fund holdings in industry j and $\bar{w}_j$ is the weight of the market in industry j . We denote the expense ratio by EXP, the turnover ratio by TU, the natural logarithm of age by LAGE, the natural logarithm of total net assets by LTNA, and the new money growth by NMG. All regressions include time dummies. Panel-corrected standard errors are reported in parentheses.

	Dependent Variable: Quarterly Performance (bp) Industry-Adjusted Abnormal Performance		Appraisal Ratio Four-Factor
	IS	IT	
ICI (%)	1.89*** (0.47)	1.46*** (0.19)	0.65*** (0.09)
EXP (%)	7.32 (5.98)	3.24 (2.78)	-6.58*** (0.95)
TU (%)	0.10*** (0.03)	0.12*** (0.02)	0.01** (0.01)
LAGE	-1.51 (2.32)	-8.72*** (1.15)	-2.54*** (0.72)
LTNA	9.91*** (1.38)	2.00*** (0.62)	-0.43 (0.35)
NMG	0.23** (0.11)	0.13** (0.06)	0.91 (3.49)
Number of observations	37,177	33,025	30,645

***1% significance, **5% significance, *10% significance.

数据来源：On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds

B.5 子期的表现

我们分别在 1987-1993 年和 1994-1999 两个时间段检测了行业集中度和基金表现的关系。比如在 1994-1999 年期间，有许多新的基金进入市场。同时两个时间段里股市的行情也是大不相同的，在一个子时间段里，市场每季度平均的回报为 3.4%，而后一个

时间段基金的平均回报为 5.3%。图表 6 向我们展示了在两个不同的时间段行业集中度和基金均表现了正相关性。

图 6 不同时期的数据做因子模型检验

Regression Evidence: Sub-periods

This table reports the coefficients of the quarterly panel regression of the general form: $PERF_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \times ICI_{i,t-1} + \beta_2 \times EXP_{i,t-1} + \beta_3 \times TU_{i,t-1} + \beta_4 \times LAGE_{i,t-1} + \beta_5 \times LTNA_{i,t-1} + \beta_6 \times NMG_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$. The sample includes actively managed equity mutual funds and spans the period of 1987 to 1993 (left panel) and 1994 to 1999 (right panel). The dependent variable, PERF, measures the quarterly abnormal performance using the four-factor model of Carhart (1997) based on 36 months of lagged data. The Industry Concentration Index is defined as $ICI = \sum (w_j - \bar{w}_j)^2$, where w_j is the weight of the mutual fund holdings in industry j and $\bar{w}_j$ is the weight of the market in industry j . We denote the expense ratio by EXP, the turnover ratio by TU, the natural logarithm of age by LAGE, the natural logarithm of total net assets by LTNA, and the new money growth by NMG. All regressions include time dummies. Panel-corrected standard errors have been provided in parentheses.

	Dependent Variable: Quarterly Abnormal Returns (bp) Four-Factor Model	
	1987–1993	1994–1999
ICI (%)	2.44*** (0.85)	2.85*** (0.88)
EXP (%)	-30.61*** (8.03)	-45.59*** (11.18)
TU (%)	-0.01 (0.05)	0.08 (0.07)
LAGE	-12.40*** (4.43)	-11.74*** (4.40)
LTNA	4.39* (2.61)	-3.44 (2.12)
NMG	0.04 (0.32)	0.21 (0.23)
Number of observations	10,948	19,697

***1% significance, **5% significance, *10% significance.

数据来源：On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds

C. 投资组合的规模分析

为了进一步研究行业集中度的影响是否取决于基金的大小规模，我们把所有的基金根据不同的规模分裂然后再把他们的表现情况和相似大小的分散投资基金进行比较。所有基金持有的资产分布是右偏态的。为了分析基金大小对表现的影响，我们把所有的基金根据 TNA 进行分组。接着我们再根据行业集中度把刚才分组的基金再分为两列。根据图表 7 所示，我们的发现于 Chen et al (2014) 的研究结果相同，即小规模基金比大规模基金表现的好。我们同时也在所有高集中度和低集中度的基金中发现了基金大小和基金表现的正相关性。这个发现表明基金集中度高表现优异并非来自于基金规模的大小。

图 7 扣除规模影响分析集中度能否带来超额收益

Size Portfolios

Mutual funds are sorted into five equally sized portfolios according to the lagged TNA of the mutual funds. The mutual funds in each of these five portfolios are further divided into two groups according to the lagged Industry Concentration Index. The Industry Concentration Index is defined as $ICI = \sum (w_j - \bar{w}_j)^2$, where w_j is the weight of the mutual fund holdings in industry j and $\bar{w}_j$ is the weight of the market in industry j . The returns are expressed at a quarterly frequency and the portfolios are rebalanced quarterly. The abnormal returns before expenses using the Carhart (1997) four-factor model are summarized for different portfolios of mutual funds for the period of 1984 to 1999. The characteristic-based performance measures are denoted by CS and CT. The stock selection ability is defined as $CS = \sum w_{j,t-1} [R_{j,t} - BR_t(j, t-1)]$, where $BR_t(j, t-1)$ denotes the return of a benchmark portfolio during period t to which stock j was allocated during period $t-1$ according to its size, value, and momentum characteristics. The style-timing ability is defined as $CT = \sum [w_{j,t-1} BR_t(j, t-1) - w_{j,t-5} BR_t(j, t-5)]$. The standard errors of the regressions are given in parentheses.

Size Quintiles	Industry Concentration	Four-Factor Abnormal Return		Holding-Based Performance Measures	
		Unconditional	Conditional	CS	CT
Quintile 1	Low	0.36** (0.15)	0.28* (0.15)	0.19* (0.11)	0.08 (0.07)
	High	0.60*** (0.19)	0.56*** (0.20)	0.26 (0.20)	0.12 (0.10)
	High-Low	0.24 (0.20)	0.28 (0.20)	0.07 (0.15)	0.04 (0.08)
Quintile 2	Low	0.08 (0.16)	0.00 (0.17)	0.13 (0.11)	0.08 (0.07)
	High	0.38** (0.15)	0.41*** (0.15)	0.43** (0.17)	0.14* (0.08)
	High-Low	0.30** (0.15)	0.40*** (0.15)	0.30** (0.15)	0.05 (0.06)
Quintile 3	Low	0.07 (0.14)	-0.04 (0.14)	0.10 (0.11)	0.01 (0.06)
	High	0.27 (0.19)	0.27 (0.20)	0.28 (0.23)	0.09 (0.06)
	High-Low	0.20 (0.19)	0.31* (0.20)	0.18 (0.20)	0.07 (0.05)
Quintile 4	Low	0.02 (0.14)	-0.05 (0.10)	0.14 (0.11)	0.03 (0.08)
	High	0.34* (0.20)	0.31 (0.21)	0.38* (0.20)	0.08 (0.07)
	High-Low	0.33* (0.17)	0.35* (0.18)	0.24 (0.17)	0.05 (0.06)
Quintile 5	Low	0.07 (0.10)	0.05 (0.10)	0.16 (0.12)	0.05 (0.07)
	High	0.24 (0.18)	0.28 (0.19)	0.27 (0.21)	0.10 (0.07)
	High-Low	0.18 (0.15)	0.23 (0.15)	0.11 (0.16)	0.05 (0.06)

***1% significance, **5% significance, *10% significance.

数据来源: On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds

D. 投资风格分析

基金常常采用集中固定的投资模式。比如投资成长股或者专注于投资价值股, 投资

于市值小的股票或者投资于市值大的股票。在这个部分，我们将研究锁定为集中度是否与基金的投资风格有关。我们把我们的样本基金分为四种投资风格。比如基金投资最小市值的股票得分为 1，而投资最大市值股票的得分为 5，以此类推。接着我们将所有的基金根据他们不同的大小得分和价值得分分成四个投资组合。然后我们把四个不同的投资组合根据他们不同的行业集中度进行再次分类。最后我们将根据他们不同的投资风格和不同的集中度得到八个不同的投资组合。图表 8 列出了所有这些不同组合的表现情况。和 DGTW(1997)以及 Chen et al. (2000) 的研究结果一样，我们发现投资于小市值且成长股的基金表现的更好。也就是说，那些投资于大市值的且又为价值股的基金往往表现很差。和我们之前的发现一致的是，拥有较高行业集中度的基金倾向于拥有更超额的回报，除非它投资于市值很大的股票。

图 8 扣除风格影响分析集中度能够带来超额收益

Style Portfolios

Mutual funds are sorted into four portfolios according to the lagged market values (small vs. large cap) and the lagged book-to-market ratios (growth vs. value) of their holdings. The mutual funds in each of these four portfolios are further divided into two groups according to the lagged Industry Concentration Index. The Industry Concentration Index is defined as $ICI = \sum (w_j - \bar{w}_j)^2$, where w_j is the weight of the mutual fund holdings in industry j and $\bar{w}_j$ is the weight of the market in industry j . The returns are expressed at a quarterly frequency and the portfolios are rebalanced quarterly. The abnormal returns before expenses using the Carhart (1997) four-factor model are summarized for different portfolios of mutual funds for the period of 1984 to 1999. The characteristic-based performance measures are denoted by CS and CT. The stock selection ability is defined as $CS = \sum w_{j,t-1} [R_{j,t} - BR_t(j, t-1)]$, where $BR_t(j, t-1)$ denotes the return of a benchmark portfolio during period t to which stock j was allocated during period $t-1$ according to its size, value, and momentum characteristics. The style-timing ability is defined as $CT = \sum [w_{j,t-1} BR_t(j, t-1) - w_{j,t-5} BR_t(j, t-5)]$. The standard errors of the regressions are given in parentheses.

Style	Industry Concentration	Four-Factor Abnormal Return		Holding-Based Performance Measures	
		Unconditional	Conditional	CS	CT
Small growth	Low	0.18 (0.21)	0.02 (0.20)	0.21 (0.16)	0.08 (0.08)
	High	0.59** (0.28)	0.72** (0.29)	0.62* (0.37)	0.19 (0.14)
	High-Low	0.40 (0.33)	0.70** (0.31)	0.41 (0.28)	0.11 (0.11)
Small value	Low	0.06 (0.20)	0.04 (0.22)	0.09 (0.13)	0.03 (0.05)
	High	0.41** (0.20)	0.41* (0.21)	0.14 (0.17)	0.08 (0.05)
	High-Low	0.35** (0.15)	0.37** (0.15)	0.05 (0.11)	0.05 (0.04)
Large growth	Low	0.12 (0.14)	-0.01 (0.13)	0.18 (0.13)	0.08 (0.09)
	High	0.41** (0.20)	0.39* (0.20)	0.41* (0.24)	0.16 (0.10)
	High-Low	0.29 (0.21)	0.41** (0.20)	0.24 (0.20)	0.07 (0.06)
Large value	Low	0.06 (0.17)	0.01 (0.18)	0.09 (0.13)	0.01 (0.09)
	High	-0.08 (0.20)	-0.14 (0.21)	0.06 (0.16)	-0.02 (0.09)
	High-Low	-0.14 (0.12)	-0.15 (0.12)	-0.03 (0.09)	-0.03 (0.05)

***1% significance, **5% significance, *10% significance.

数据来源：On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds

E. 投资组合的交易分析

为了进一步检测行业集中度高的基金是否存在信息优势，我们研究了这些基金的交易行为。我们计算了每个基金没季度平均买卖股票的收益。在我们的测试中，我们把所有的基金根据行业集中度指数分成十个投资组合。如图表 2 和图表 3 所示。

图表 9 总结了两种不同测量方法得到的结果。所有的数据结果也是正式了之前的结论，即行业集中度高的基金可以比分散投资的基金获得更好的回报。

图 9 不同集中度基金的交易能力

Trade Portfolios						
This table summarizes the returns of the stocks purchased and sold by different portfolios of mutual funds for the period of 1984 to 1999. We divide the sample into deciles based on the lagged Industry Concentration Index, which is defined as $ICI = \sum (w_j - \bar{w}_j)^2$, where w_j is the weight of the mutual fund holdings in industry j and $\bar{w}_j$ is the weight of the market in industry j . The returns are expressed at a quarterly frequency and the portfolios are rebalanced quarterly. For each mutual fund, we compute the raw returns and style-adjusted returns of their stock purchases and sells. The style adjusted return is a measure of stock selection ability and is defined as $CS = \sum w_{j,t-1} [R_{j,t} - BR_t(j, t-1)]$, where $BR_t(j, t-1)$ is the return of a benchmark portfolio during period t to which stock j was allocated during period $t-1$ according to its size, value, and momentum characteristics. The table includes the differences in the returns along with their standard errors between the top and the bottom deciles, the top and the bottom quintiles, and the top and the bottom halves of the mutual funds. Spearman rank correlations have been included together with their respective p -values.						
	Raw Returns			CS Measure		
	Buys	Sells	Buys-Sells	Buys	Sells	Buys-Sells
All funds	5.01*** (1.31)	3.66*** (1.22)	1.35*** (0.42)	0.57*** (0.22)	-0.50* (0.29)	1.06*** (0.31)
Decile 1 (Diversified)	4.96*** (1.12)	4.01*** (1.09)	0.95** (0.40)	0.33** (0.16)	-0.28 (0.26)	0.61** (0.28)
Decile 2	4.99*** (1.18)	3.91*** (1.09)	1.08*** (0.41)	0.45*** (0.16)	-0.26 (0.25)	0.71** (0.28)
Decile 3	4.81*** (1.19)	3.68*** (1.16)	1.13*** (0.37)	0.39** (0.16)	-0.52* (0.27)	0.92*** (0.28)
Decile 4	4.93*** (1.24)	3.70*** (1.19)	1.24*** (0.39)	0.50*** (0.18)	-0.46 (0.29)	0.97*** (0.30)
Decile 5	4.79*** (1.26)	3.61*** (1.20)	1.17*** (0.41)	0.41** (0.19)	-0.52 (0.31)	0.93*** (0.35)
Decile 6	4.86*** (1.30)	3.73*** (1.24)	1.13** (0.36)	0.45** (0.20)	-0.43 (0.32)	0.88*** (0.29)
Decile 7	4.91*** (1.34)	3.50*** (1.25)	1.40*** (0.41)	0.54** (0.23)	-0.62* (0.33)	1.16*** (0.33)
Decile 8	5.00*** (1.46)	3.36** (1.32)	1.64*** (0.50)	0.61* (0.34)	-0.72* (0.38)	1.32*** (0.39)
Decile 9	5.20*** (1.51)	3.53*** (1.33)	1.66*** (0.52)	0.76** (0.37)	-0.60 (0.39)	1.35*** (0.38)
Decile 10 (Concentrated)	5.69*** (1.68)	3.57** (1.47)	2.11*** (0.62)	1.28** (0.52)	-0.55 (0.48)	1.82*** (0.49)
2 nd half-1 st half	0.23 (0.37)	-0.24 (0.30)	0.48*** (0.17)	0.31 (0.22)	-0.17 (0.23)	0.48*** (0.17)
5 th quintile-1 st quintile	0.46 (0.64)	-0.41 (0.52)	0.87*** (0.30)	0.62 (0.40)	-0.31 (0.39)	0.93*** (0.29)
10 th decile-1 st decile	0.72 (0.81)	-0.44 (0.64)	1.16*** (0.40)	0.94* (0.52)	-0.27 (0.48)	1.21*** (0.39)
Spearman rank correlation	0.48 (0.16)	-0.81*** (0.00)	0.94*** (0.00)	0.89*** (0.00)	-0.78*** (0.01)	0.95*** (0.00)

***1% significance, **5% significance, *10% significance.

数据来源：On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds

5、结论

对于许多学者和市场参与者来说，基金的价值所在是一直存在争议的。基金经理通过将他们的持股锁定在特定的行业里取得超过基准投资组合的回报。我们的文章就是要研究是否基金经理投资特定的行业是由于他们和特定行业的特殊联系。我们使用了从 1984 到 1999 的所有美国基金的数据，我们发现基金在行业集中度方面差距很大，而那些行业集中度高的基金往往有更独特的投资特点。值得注意的是，集中度高的基金倾向于投资小市值的成长股，

而分散投资的基金更倾向于整个的市场基准组合。

我们发现基金集中度更高有利于它取得更好的市场表现。我们用了四因素分析法，Ferson & Schadt 的模型分析法以及 DGTW(1997)的分析方法。综上，这篇文章揭示了投资更集中的基金经理的确有更明显的优秀的投资能力。而这一发现正是对投资基金价值的一种认可。

动量、加速与反转

原文: Momentum, Acceleration and Reversal, James X. Xiong and Roger G. Ibbotson, Journal of Investment Management.

推荐人: 宋家骥 021-23212231

推荐理由: 本文研究了股票价格的加速上涨对其未来表现的影响。作者研究发现, 当期股价的加速上涨会导致下期股价大概率表现不佳甚至出现反转, 从而得出了股价的加速上涨是不可持续并且可能引发下跌的结论。基于这个结论, 投资者可以更好的预测个股或者整个市场的表现。

1、研究背景

如何通过股票的历史表现来预测未来涨跌是一个热门课题。Lehmann (1990) 发现了一月反转现象, 而 Jegadeesh and Titman (1993) 发现了基于股票过去第 2 个到第 12 个月收益率的动量现象。事实上, 在动量和反转背后究竟是什么因素在驱动还是没有明确的答案。一个主流的解释是, 投资者对于接受到的信息在短期内 (1 个月) 会形成过反应, 从而导致股价未来发生反转; 而在中长期 (6 个月) 会形成弱反应, 从而导致股价在未来继续上升。在本文中, 作者试图将动量和反转综合考虑, 并且提出了一个假设: 动量效应会通过不断的正反馈刺激股价加速上升, 然而由于这种加速是不可持续的, 因此最终会导致股价反转。

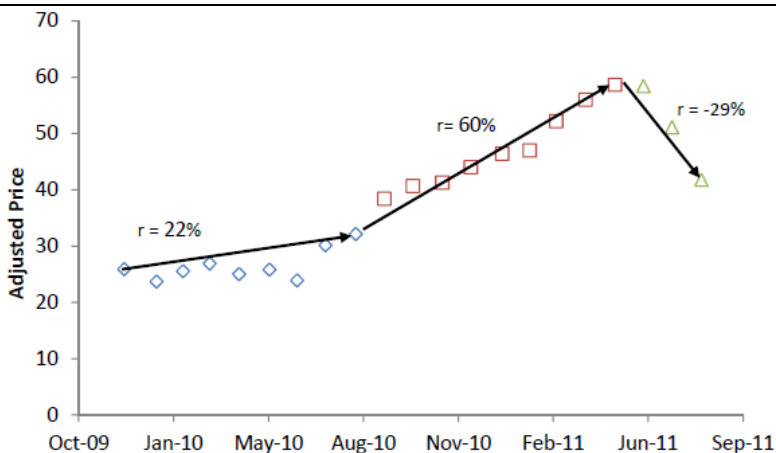
2、数据描述

本文中作者使用的数据由 NYSE 和 AMEX 中从 1960 年 1 月至 2011 年 12 月间所有股票组成, 包括了股票的日收益率、成交量、流通股数等。排除股价低于 2 美元的股票。

3、一个股价加速的实际案例

股价的加速上涨就是指股票的收益率在随时间不断增加, 我们以 INFA 的股价走势为例, 2009 年 12 月至 2010 年 8 月为第一阶段, INFA 的股价上涨了 22%; 在第二阶段从 2010 年 8 月至 2011 年 5 月, INFA 的股价上涨 60%, 这个阶段就是股价的加速期; 第三阶段为 2011 年 5 月至 2011 年 8 月为加速期后的反转期, INFA 股价下跌了 29%。

图 1 股价的加速上涨最终导致反转



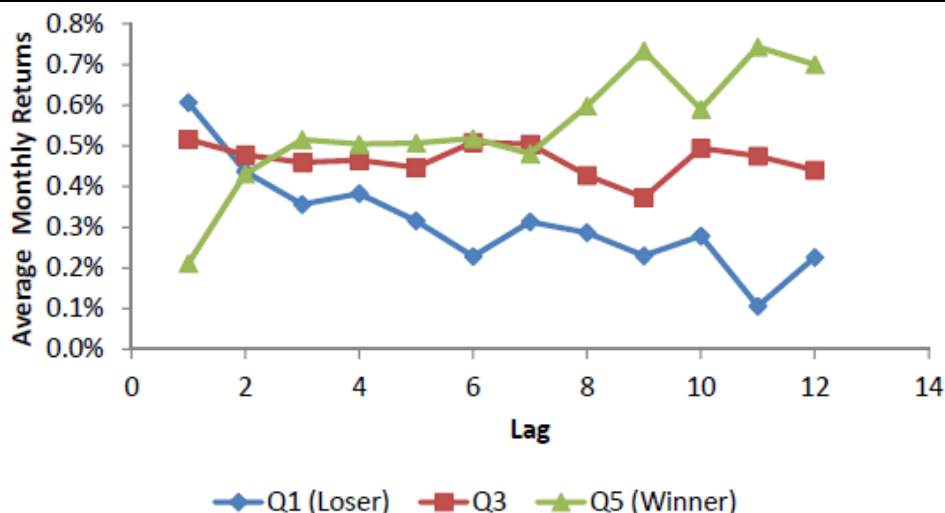
资料来源: Momentum, Acceleration and Reversal

4、股票过去某一个月收益对未来影响的期限结构

作者将样本股票按照过去某一个月（比如 lag-1 代表上个月，lag-2 代表上上个月，以此类推）的收益由低到高分五等分，将选出的股票以市值加权形成组合并持有一个月考察其收益情况。Q5 曲线代表不同考察期中表现最好的 20% 的股票形成的组合在未来一个月内的平均超额收益，而 Q1 曲线代表不同考察期中表现最差的 20% 的股票形成的组合在未来一个月内的平均超额收益。

从结果来看，在任何考察期中排名中间的组合（Q3）在未来一个月的收益曲线几乎是平的，而 Q5 具有向上的斜率，Q1 具有向下的斜率，Q1 与 Q5 几乎是对称的。Q5 拥有正斜率说明选择过去第 2 个月到过去第 12 个月中表现最好的 20% 的股票形成组合，则在未来一个月中组合的涨幅会越来越快，也就是说明收益有加速上涨的趋势。而 Q5 在 lag-1 小于 0 则表明这种加速上涨不具有可持续性。

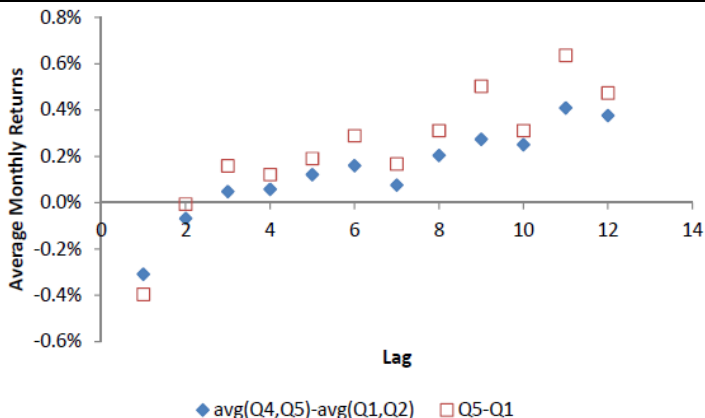
图 2 不同期限下，未来一个月分位点组合的平均收益率



资料来源：Momentum, Acceleration and Reversal

如果我们用 Q5 减去 Q1，或者用 Q4 和 Q5 的均值减去 Q1 和 Q2 的均值，则结果是一条斜向上的曲线（区别在于后者更平滑）。当 lag 为 1 时，Q5-Q1 的平均收益为负，这个正好与反转效应对应起来，而当 lag 为 3-12 时，Q5-Q1 的平均为正且不断增加，则印证了动量效应。图 2 和图 3 暗示了股价的加速增长是不可持续的，并且最终会导致反转。

图 3 不同期限下，未来一个月做多 Q5 组合且做空 Q1 组合的平均收益率



资料来源：Momentum, Acceleration and Reversal

5、股价的加速上涨会导致未来的表现较差

作者根据过去一个月的反转效应、过去 2-12 月的动量效应和过去一年股价加速效应分别将样本股中的股票分为 5 组，并研究它们在未来一个月中的表现。根据一月反转效应分组，过去一个月的输家组合在未来一个月的收益率要超出赢家组合 4.96%；根据 2-12 月动量效应分组，则 2 到 12 月的赢家组合在未来一个月的平均收益超出了输家组合 10.26%。最后，根据股价加速效应分组，则在过去一年中股价加速最慢的组合在未来一个月内的收益超出过去一年中股价加速最快组合 14.29%，是三组中收益率差最高的。与此同时，我们还发现在过去一年中股价加速最快的组合在未来一个月的平均收益甚至小于 0。

如果从金融行为学的角度来解释，在过去的一年中，Q1 组合中的股票可能刚经历过一轮较大的价格修正过程，因此 Q1 由于恐慌性抛售而具有了下行风险溢价，这个溢价能够部分解释超额表现的原因。而对于 Q5 组合，由于在过去的一年中刚经历过股价的加速上涨，这种上涨的不可持续性最终导致了股价在未来表现不佳。

表 1 根据一月反转效应、2-12 月动量效应和过去一年股价加速效应对股票进行分组后的未来一个月的表现

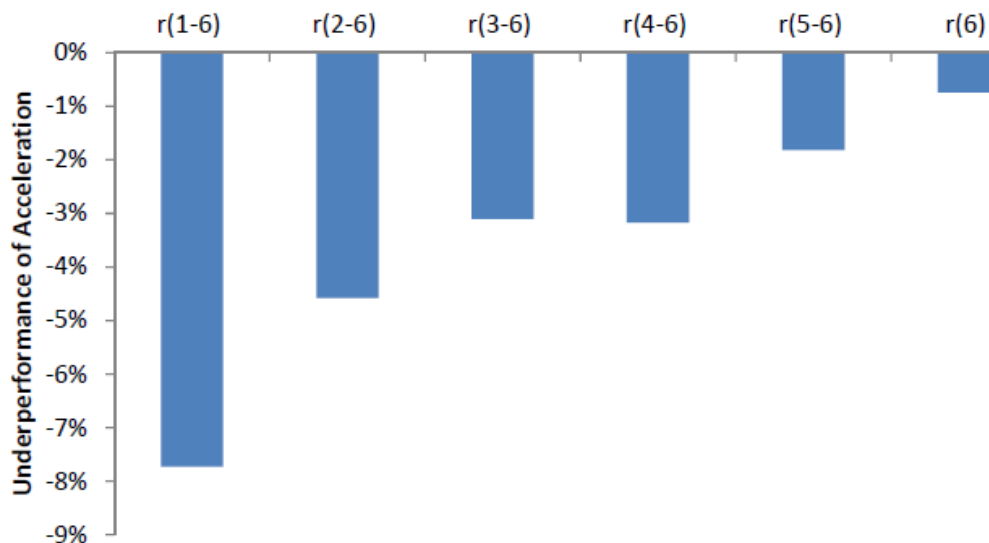
One-Month Reversal	Q1 (One-Month Loser)	Q2	Q3	Q4	Q5 (One-Month Winner)	Q1-Q5
Ari. Mean	7.53%	8.21%	6.37%	5.38%	2.57%	4.96%
Geo. Mean	5.15%	6.74%	5.17%	4.22%	1.16%	4.00%
Std. Dev.	21.07%	16.50%	15.07%	14.85%	16.51%	4.56%
Momentum (2-12)	Q1 (Low Momentum)	Q2	Q3	Q4	Q5 (High Momentum)	Q5-Q1
Ari. Mean	1.01%	4.76%	4.63%	7.11%	11.27%	10.26%
Geo. Mean	-1.37%	3.34%	3.44%	5.79%	9.23%	10.60%
Std. Dev.	21.87%	16.53%	15.10%	15.77%	19.22%	-2.65%
Acceleration	Q1 (Least Accelerated)	Q2	Q3	Q4	Q5 (Most Accelerated)	Q1-Q5
Ari. Mean	13.03%	7.84%	6.21%	2.70%	-1.26%	14.29%
Geo. Mean	10.82%	6.45%	5.05%	1.45%	-3.00%	13.82%
Std. Dev.	19.89%	16.11%	14.79%	15.62%	18.71%	1.18%

资料来源：Momentum, Acceleration and Reversal

6、关于股价加速效应的其他检验

在这部分，作者首先将过去 12 个月的周期分成两个 6 个月的小周期，定义 r_{1-6} 过去 1 到 6 个月的月平均收益， r_{7-12} 为过去 7 到 12 个月的月平均收益， $r_{1-6} - r_{7-12}$ 为过去一年的股价加速效应，如果 $r_{1-6} - r_{7-12} > 0$ ，则说明过去一年中股价是加速上涨的。这种做法就相当于我们给最近 12 个月的收益率乘以 $(1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1)$ 的权重。接下来我们构建其他变量来定义股价的加速效应， $r_{2-6} - r_{7-12}$ 、 $r_{3-6} - r_{7-12}$ 、 $r_{4-6} - r_{7-12}$ 、 $r_{5-6} - r_{7-12}$ 和 $r_6 - r_{7-12}$ ，每次排除一个最临近的月份，从而控制一月反转效应。图 4 说明每多包含一个临近月份时，组合的未来表现就会更差。

图 4 股价加速效应会导致未来反转



资料来源：Momentum, Acceleration and Reversal

7、股价加速会增加出现反转的概率

作者提出了三个用来衡量股价反转或暴跌的风险指标：偏度、ECVaR 和最大回撤。其中偏度衡量了收益率分布中左侧极值出现的概率；ECVaR 衡量了左侧的尾部风险，或称为预期尾部亏损；最大回撤衡量了可能发生的最大亏损比例。

现在我们利用回归模型研究个股中股价的加速效应会对其未来反转或暴跌产生什么样的影响。模型的被解释变量为 T+6 期的变量 $SKEW_{t+6}$ 、 $ECVaR_{t+6}$ 和 MDD_{t+6} ，解释变量为 $Lagged_t$ 、 ACC_t 、 SD_t 、 $LOGSIZE_t$ 、 $DTURNOVER_t$ 和 $PAST12RET_t$ 。其中 $Lagged_t$ 为被解释变量在 T 期的值。

ACC_t 表示截止到 T 期股价的加速情况，计算方法为 $r_{1-6} - r_{7-12}$ ，即最近 1-6 个月的平均月收益率减去最近 7-12 个月的平均月收益率。

SD_t 表示股票在过去 12 个月中的日收益率的标准差； $LOGSIZE_t$ 是 T 期股票的市值的对数值； $DTURNOVER_t$ 是过去 6 个月中股票的月换手率的均值； $PAST12RET_t$ 表示股票在过去 12 个月中的平均月度收益率。

下面作者给予 Fama-MacBeth 回归模型对股价反转与股价加速进行建模，模型相当于使用截止到 T 期的信息对 T+6 期股价暴跌的概率进行建模。

表 2 股价加速与股价反转的回归模型

	intercept	LAGGED _t	ACC _t	SD _t	LOGSIZE _t	DTURNOVER _t	PAST12RET _t
RET _{t+1} **	0.022	N/A	-0.032	-0.322	-0.001	-0.010	0.074
	(11.96)	N/A	(-5.34)	(-4.54)	(-5.19)	(-1.23)	(3.82)
SKEW _{t+6}	0.42	0.05	-0.44	4.46	-0.05	-0.26	-2.23
	(8.26)	(10.59)	(-5.69)	(4.33)	(-9.92)	(-2.09)	(-16.94)
ECVaR _{t+6}	-0.002	0.083	-0.006	0.127	-0.00009	-0.001	-0.032
	(-5.41)	(16.73)	(-8.59)	(11.98)	(-2.01)	(-0.92)	(-21.83)
MDD _{t+6}	-0.08	0.25	-0.15	-4.48	0.002	0.05	-0.148
	(-15.96)	(23.40)	(-10.97)	(-35.45)	(3.21)	(3.11)	(-3.94)

资料来源：Is Smart Beta Still Smart after Taxes

从 1963 年 1 月至 2011 年 12 月，我们一共可以得到 96 组面板回测数据。观察第一个回归模型，我们发现 ACC_t 的系数为 -0.032 且非常显著，说明当最近 1 到 6 个月的平均收益超出最近 7 到 12 个月的平均收益 1% 时，未来 1 个月预期收益就会降低 3.2bp。此外，变量 SD_t，LOGSIZE_t，和 PAST12RET_t 的系数分别对应了低波动溢价、小盘股溢价和动量效应，而 DTURNOVER_t 的系数不显著。

下面的三个回归方程结果比较相似。变量 ACC_t 和 PAST12RET_t 的系数均为负数表明二者的增加会提高未来股价反转或暴跌的概率。同时，变量 LAGGED_t 的系数为正则表明这三个指标均会对自身产生正向反馈，说明过去股价暴跌也会正向影响到未来股价的暴跌概率。

总之，通过这些回归模型，作者认为股价的加速上升会增加未来发生暴跌的概率，从而导致股票的未来表现不佳。

8、预测全市场的反转概率

作者使用 S&P500 指数来研究股票价格的加速上涨是否会对全市场产生影响。回归模型仅排除了 DTURNOVER_t 和 LOGSIZE_t 变量，其余与上文中的模型相同。结果表明，ACC_t 相对 SKEW_{t+6} 的系数为 -2.99，ACC_t 相对 ECVaR_{t+6} 的系数为 -0.011。而对于最大回撤，所有变量都是不显著的。因此作者得出结论，尽管模型的显著性小于在个股水平模型的显著性，股价的加速上涨也会加大全市场发生反转的概率。

表 3 股价加速与全市场反转的回归模型

	intercept	LAGGED _t	ACC _t	SD _t	PAST12RET _t
SKEW _{t+6}	-0.02	0.11	-2.99	0.20	-12.32
	(-0.21)	(2.15)	(-2.65)	(0.02)	(-3.57)
ECVaR _{t+6}	0.000	0.235	-0.011	-0.052	-0.07
	(-0.05)	(3.65)	(-1.60)	(-0.94)	(-3.82)
MDD _{t+6}	-0.07	0.04	0.29	-2.77	0.63
	(-5.52)	(0.30)	(1.53)	(-1.55)	(1.06)

资料来源：Is Smart Beta Still Smart after Taxes

9、结论

作者尝试将 1 月反转效应与 2-12 月动量效应结合在一起考虑，他认为动量效应通过其自身的正反馈会导致股价的加速效应，并且由于这种加速效应是不可持续的，最终会导致股价的反转。这种效应对个股或者对大盘都是存在的。

用于美国股票市场的因子模型

原文: Jasmeet Khela & Dirk Renick ,<Factor Timing in US Equities>.

推荐人: 孙志远 021-23219443

推荐理由: 本文是美国市场使用的多因子模型, 通过加权方式的调整, 在 2007 年之后的熊市中保持了不错的业绩, 而其他多因子模型多遭受了滑铁卢。我们也可以在实践当中借鉴该方法, 对现有模型进行权重修正, 也许会有不错的效果。

从历史来看, 许多投资者都使用多因子策略, 保持固定因子权重, 在较长的投资期限中得到稳健的结果。尽管这些方法在过去 25 年中效果不错, 但自 2007 年起, 这类策略的业绩显著下滑。鉴于此, 不少人开始试图改进因子加权方式。

本文中仍然使用多因子方法, 但在因子选择和加权方式上作出改变, 使用了宏观经济指标, 并采用了时变的因子权重。文中列示了 11 个所用多因子变量, 以及量化因子, 然后基于因子和变量之间的历史关系, 构建一个权重确定方程。主要内容如下:

辨别因子收益的影响变量

我们认为因子回报的首要影响变量是权益风险溢价, 而宏观经济变量可以预测该指标, 因此我们使用宏观变量来预测未来因此回报。

数据及数据质量

我们使用一系列前瞻性宏观经济指标, 其中一些经常会被修正, 由此产生前瞻性偏差, 研究显示使用修正后数据会影响模型效果。

方法和结论

因子模型从 11 个因子中挑选出样本内预测性最强的 4 个, 基于其排名高低赋予权重, 能够显著战胜 11 个因子的等权组合, 无论是简单收益还是风险调整后收益。更重要的是, 模型在 2007 年之后依旧表现强劲, 这点是其他多因子模型所不具备的。

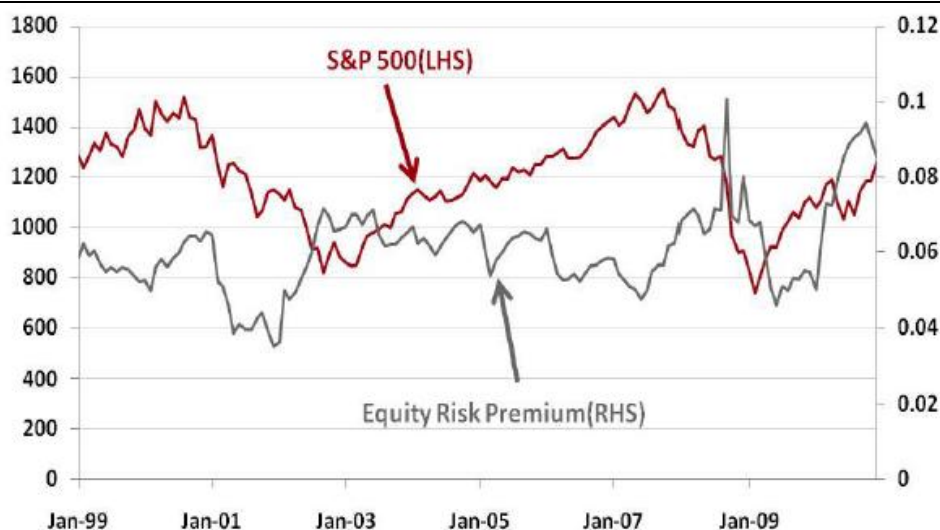
核心框架

量化因子的回报来自于承担风险, 所以量化因子风险依赖于整体的权益风险溢价。对于权益风险溢价的预测, 才是风险因子模型的关键。我们使用 Damodaran(1999)的模型来预测权益风险溢价, 具体如下:

权益风险溢价 = $t+1$ 期的分红 / (ROE - 预期的盈利增速)

上式中使用的各参数均来自于标普 500 指数。

图 1 权益风险溢价



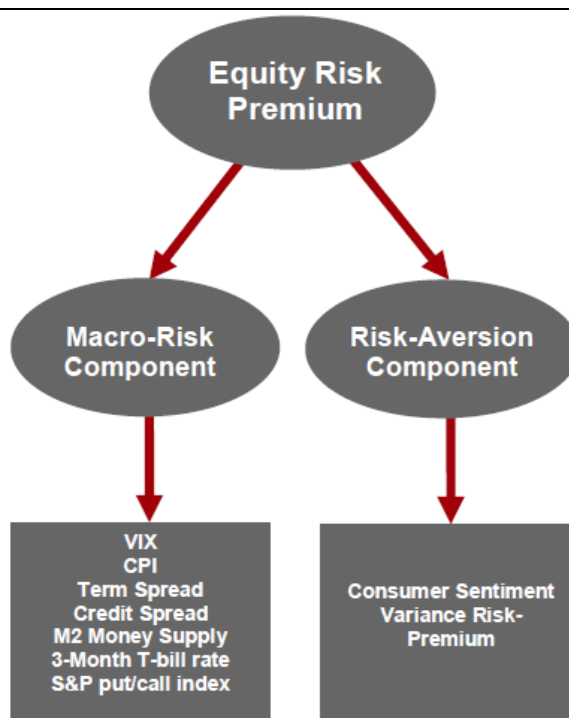
Source: QA Studio, Thomson Reuters Datastream

资料来源: Factor Timing in US Equities

如上所示, 权益风险溢价与经济环境有明显相关性, 在经济下行期, 风险溢价大幅上升。随着经济复苏, 风险溢价又会回落到中性水平。我们可以使用 VIX、利差、CPI 等宏观经济指标作为代理变量, 测度风险溢价。

风险溢价可以分解为两部分: 1) 基于商业周期的宏观风险因子; 2) 基于市场情绪的投资者避险因子。宏观风险因子可用宏观经济指标来表示 (如图 3), 投资者避险因子则是一个衡量其预期的重要变量, 依赖于宏观经济数据序列。

图 2 权益风险溢价的分解



资料来源: Factor Timing in US Equities

数据

基于 5 类不同的风格类别，可以计算出因子的数值。根据业界习惯，我们选出了 11 个量化因子。可投资标的市值占美国全部股票市值的 98.5%。

图 3 11 个量化因子及相应的风格分类

Investing Style	Quantitative Factor
Value	F12M EPS yield Book/Price F12M Dividend Yield
Growth	FY1 EPS Growth T5Y CAGR
Leverage	Debt/Equity Interest Coverage Ratio*
Profitability	ROE ROA
Momentum	FY1 EPS Change 30 Day Price Change 180 Day

Source: Thomson Reuters, StarMine

资料来源：Factor Timing in US Equities

这些变量可以用来预测衡量风险溢酬的各种指标，如 VIX、标普看涨/看跌指数、CPI 变化、3 月期国债收益率、路透消费者情绪指数变化、M2 变化、国债长短利差、BAA 级公司债信用利差。

可以用预期的股指波动率（VIX）和实际的波动率之差，来预测投资者避险因子，即所谓的方差风险溢酬（VRP）。

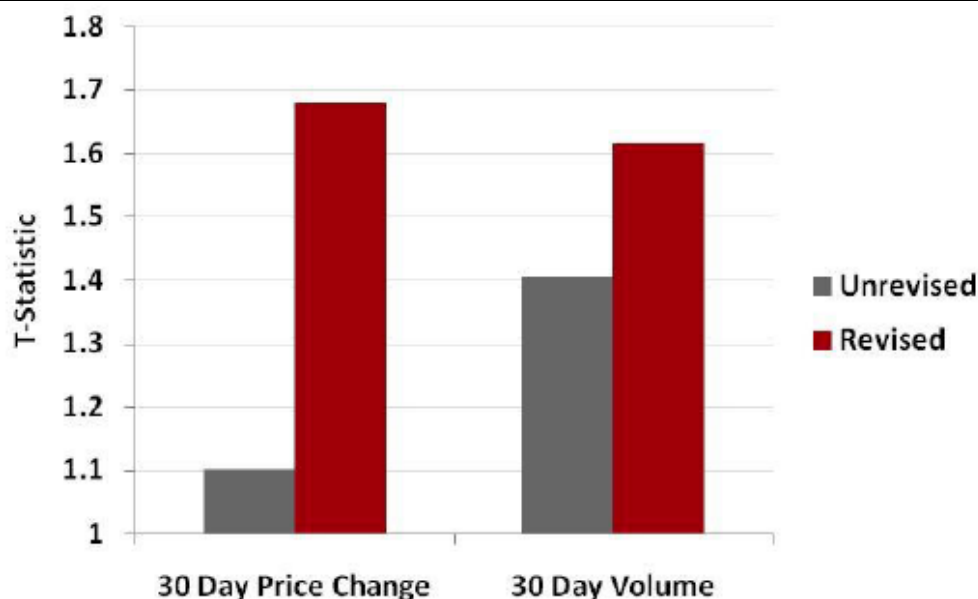
方差风险溢酬=VIX-实际波动率

当方差风险溢酬为正，且数值较大时，表明投资者避险情绪高涨，其原因在于实际的波动率比隐含波动率相对更低。典型的案例来自于 2009 年上半年，实际波动率大幅下行，但隐含波动率却相对稳健。

本文所提到的量化因子和宏观经济变量，都取自 1998 年 1 月到 2010 年 12 月的月度数据。买入因子排名靠前的，卖出排名靠后的股票，来衡量因子回报。我们使用标普 500 的 5 分钟数据来计算实际波动率。

由于宏观经济数据经常会被修正，所以在使用中要注意其数据更新问题。不恰当的使用修正数据可能会导致错误的结论。以下使用未修正数据和已修正数据做回归，不难看出，在用价格变动对投资者情绪变量做回归时，已修正数据的预测显著性要明显高于未修正数据。鉴于此，需要谨慎对待未修正数据。

图 4 已修正和未修正数据的 t 值



Source: StarMine

资料来源: Factor Timing in US Equities

方法

使用简单的线性回归，就能预测因子回报。前 72 个月的数据作为样本内的训练数据，用来把握市场周期。为了得到更稳健的参数，我们剔除了异常值，并用插值法予以替代。初期使用 9 个自变量，之后逐步剔除预测效果不佳的因子。之前的研究表明期限利差、信用利差和波动率的预测效果最好，因此我们使用这 3 个变量作为预测能力的衡量标杆。具体回归方程如下：

对于每个量化因子：

t 期量化因子 = $a + b_1 \times t-1$ 期波动率 + $b_2 \times t-1$ 期期限利差 + $b_3 \times t-1$ 期信用利差 + $b_4 \times t-1$ 期其他变量

附录中列示了各回归方程的 R 方，最后入选模型的变量包括：VIX、信用利差、期限利差、3 月期国债收益率和方差溢价。

我们同样检测了滞后 2 期变量的预测效果，发现 VRP、VIX 和 3 月期国债利率效果较好，因此也纳入回归方程。样本期数据主要用来计算每个风险因子的系数，然后再将其用于样本外数据预测。

收益预测值可用于对风险因子做排序，得分越高的风险因子排名越靠前，而排名的高低则可用于确定其权重，并用于构建组合。

策略的目的在于简化因子排序，所以我们并没有过多做权重最优化。排名最靠前的 4 个因子会定期做再平衡，保持相等权重。以下是月度收益的测算结果。

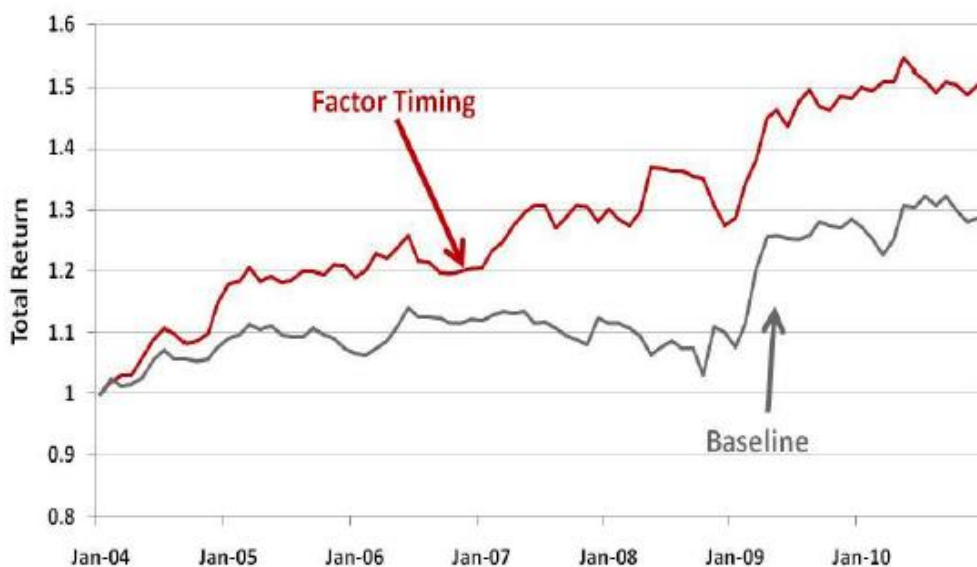
图 5 模型回测结果

Strategy	Annual Return	Sharpe	Maximum Drawdown	Monthly IC
Factor Timing	6.04%	1.04	6.94%	0.06
Baseline	3.70%	0.56	9.65%	-0.01

Source: StarMine

资料来源: Factor Timing in US Equities

图 6 模型与基准之间的收益比较



Source: StarMine

资料来源: Factor Timing in US Equities

结论

因子是一个不错的策略,表现出较强的获益能力。基于排序的方法得到了 0.06 的平均信息比率,远超比较基准水平。因子模型需要使用宏观经济数据,我们尤其强调了需谨慎使用未修正数据,仅仅因为数据选择,就可能导致结果天差地别。大多数公开发表的宏观数据都会经过调整。

基金公司的企业文化与绩效

文章来源: By Aron Gottesman*, Matthew Morey, Mutual fund corporate culture and performance, Pace University, New York, NY, United States

推荐人: 桑柳玉 021-23219686

推荐理由: 2003 年, 在经历了众多“盘后交易”和“滥用市场时机”等基金丑闻之后, 市场对于基金公司的治理产生了浓厚的兴趣。对此, 知名基金数据供应商晨星公司于 2004 年 8 月创造出了一个“公司管理整体评级”(stewardship rating), 以补充其著名的基金产品星级评级。这个整体评级中最重要的一个因素就是基金公司的企业文化, 因为它为基金的运作奠定了基调。通常认为, 企业文化越好的公司费用支出及换手率越低, 而这通常与更好的业绩相联。本文的实证结果却表明, 企业文化并不能显著的预测基金业绩。这个结果令人惊讶。这对于企业的治理提出一个新的挑战。

1、主要结论

文章研究的结果说明了一个强大的企业文化也可能是一个刚性的企业文化, 这是一把双刃剑, 其带来的好处可能会为缺乏弹性所抵消。

晨星指出, “公司管理整体评级”或企业文化的评分不应该被用来预测未来的业绩。实际上, 晨星基金产品星级评级也一样不能预测。我们的研究结果在很大程度上证实了这一点。也许投资者对有着良好企业文化的基金公司更信赖, 相信他们不会跟其他公司一样爆出各种丑闻, 但是这些企业文化良好的公司却未见得有更傲人的经营业绩。

本文主要研究基金公司的企业文化对其业绩是否具有预测功能。我们使用晨星基金企业文化评级来检验 2005-2010 年期间股票型基金的公司文化评级对风险调整后的业绩的预测能力。我们使用的方法通过对生存偏差的稳健性检验, 实证结果表明, 企业文化并不能显著的预测基金业绩。实际上, 文章还发现, 晨星评级中的任何因子, 诸如: 董事会质量、费率、管理激励以及监管条例都不能单独的持续稳定的预测基金业绩。

2、数据情况

文章使用晨星基金企业文化评级来检验 2005-2010 年期间股票型基金的公司文化评级对风险调整后的业绩的预测能力。这些时期涵盖了牛市和熊市 (2005 年、2007 年和 2009 年)。我们使用的方法通过对生存偏差的稳健性检验。

2004 年 8 月开始, 晨星提供了基金公司的企业文化评级。企业文化算作“公司管理整体评级”的一部分。最初, 企业文化评级的权重占 20%, 后来晨星意识到企业文化的重要性, 从 2007 年秋开始, 企业文化的权重提高到 40%。企业文化的评级主要依靠分析师对于基金公司的分析。分析师通过以下四种方法收集有关基金公司的信息:

- 1) 对于基金经理及其实践的长期评估;
- 2) 对于基金公司的管理层和董事会的采访;
- 3) 通过公司历年来的各项数据指标和美国 SEC 的文件进行分析;
- 4) 实地考察基金公司办公室。

实际的企业文化评级结果根据晨星分析师对以下 7 个维度的问题答案来作出:

- 1) 基金经理的行为是为了资产管理规模的增长还是为了股东利益？
- 2) 股东和投资者是否得到平等对待？
- 3) 关于投资过程与结果股东是否得到充分沟通？
- 4) 核心投研人员队伍是否保持长期稳定？
- 5) 基金是否会在适当的规模上停止申购，或者为了增加管理费而任由规模膨胀？
- 6) 是否会用提升赎回费用策略来阻止频繁交易？
- 7) 是否禁止“软美元”？（软美元是指通过经济业务产生的佣金收入来支付证券经纪公司提供的服务，与“硬美元”（正常直接支付）相反。）

描述性统计分析的基本结论如下：

首先，基金公司企业文化评级为“优秀”的公司比其他等级的公司的费率和换手率低。这一结果与我们的预期一致，因为企业文化优秀的公司是为基金投资者的利益而工作的，这通常意味着低维护成本和交易费。

其次，我们发现优秀企业文化收的公司一般都有相当多的资深员工。这并不奇怪，因为晨星企业文化评级的要素中包括是否“核心投资人员团队是否稳定”的问题。

第三，高等级企业文化评级公司很稳定，较少发生兼并收购或清盘基金。

表 1 数据描述性统计

Category	Number	Dropouts	Net assets (\$MM)	Turnover ratio	Expense ratio	Manager tenure	Mean monthly returns	St.Dev. of monthly returns	Corporate culture grade excellent	Corporate culture grade good	Corporate culture grade fair	Corporate culture grade poor	Corporate culture grade very poor
Panel A: description statistics for 2005 sample													
All observations	376	82	1.1616	67.5718	1.1857	5.9729	(0.0084)	5.3345	74	136	115	41	10
Corporate culture grade													
Excellent	74	3	1.1388	51.3784	0.8684	7.7378	(0.0266)	5.4149	74	0	0	0	0
Good	136	25	2.1034	74.1029	1.1795	5.8772	(0.0085)	5.3675	0	136	0	0	0
Fair	115	34	0.4969	60.8696	1.2673	5.2904	(0.0191)	5.2537	0	0	115	0	0
Poor	41	15	0.1725	84.9024	1.5005	4.8707	0.0507	5.3489	0	0	0	41	0
Very poor	10	5	0.2206	104.6000	1.3900	6.5800	0.0088	5.1591	0	0	0	0	10
Panel B: description statistics for 2007 sample													
All observations	441	49	1.1461	70.6757	1.0977	5.7506	0.4741	2.8643	87	159	161	33	1
Corporate culture grade													
Excellent	87	2	2.0129	50.4828	0.8149	7.1310	0.5389	2.7471	87	0	0	0	0
Good	159	25	1.5935	86.1069	1.1706	5.3189	0.4702	2.8507	0	159	0	0	0
Fair	161	19	0.3933	66.6770	1.1329	5.7273	0.4283	2.9066	0	0	161	0	0
Poor	33	3	0.3516	70.1212	1.3185	4.2242	0.5335	2.9987	0	0	0	33	0
Very poor	1	0	2.0190	36.0000	1.1700	8.4000	0.8735	3.9566	0	0	0	0	1
Category	Number	Dropouts	Net assets (\$MM)	Turnover ratio	Expense ratio	Manager tenure	Mean monthly returns	St.Dev. of monthly returns	Corporate culture grade A	Corporate culture grade B	Corporate culture grade C	Corporate culture grade D	
Panel C: descriptive statistics for 2009 sample													
All observations	365	29	0.5897	71.6795	0.9853	5.7545	1.7939	6.2993	52	145	96	72	
Corporate culture grade													
A	52	0	1.8757	40.2115	0.7446	7.7135	2.0110	6.3394	52	0	0	0	
B	145	7	0.5525	79.1655	0.9061	6.0269	1.8395	6.2877	0	145	0	0	
C	96	14	0.0897	84.8854	1.2653	5.4281	1.6369	6.2318	0	0	96	0	
D	72	8	0.4023	61.7222	0.9453	4.2264	1.7544	6.3835	0	0	0	72	

资料来源：Mutual fund corporate culture and performance

3、回归方法和初步结果

对数据采用如下的回归方程进行回归分析，其中 S 为基金的绩效；Excellent、Good、Poor、Verypoor 分别为企业文化评级的等级；NetAssets 是基金的净资产；TurnoverRatio 是换手率；Expense Ratio 是基金费率；Manager Tenure 是公司核心层任期。

表 2 回归方程

$$S_i = \alpha_0 + \beta_1 \text{Excellent}_i + \beta_2 \text{Good}_i + \beta_3 \text{Poor}_i + \beta_4 \text{Vervypoor}_i + \beta_5 \text{NetAssets}_i + \beta_6 \text{TurnoverRatio}_i + \beta_7 \text{ExpenseRatio}_i + \beta_8 \text{ManagerTenure}_i + u_{i8} \quad (6)$$

where:

excellent_i 1 if the fund i received an excellent corporate culture rating, 0 if not,
 good_i 1 if the fund i received a good corporate culture rating, 0 if not,
 poor_i 1 if the fund i received a poor corporate culture rating, 0 if not, and
 verypoor_i 1 if the fund i received a very poor corporate culture rating, 0 if not.

资料来源: Mutual fund corporate culture and performance

样本期为 (2005 年, 2007 年, 2007 年)。本回归为样本期后 12 个月的绩效状况。Excellent、Good、Poor、Vervypoor 分别为企业文化评级; A、B、C、D 分别为其相应的等级。其中等级 C 为参考基准。NetAssets 是基金的净资产; TurnoverRatio 是换手率; Expense Ratio 是基金费率; Manager Tenure 是公司核心层任期。Number 是检验的基金数量。

由表 3 我们发现, 仅 2009 年样本中中的优秀等级的公司业绩显著跑赢其他等级。对于 2005 年的样本, 我们发现差评等级公司的业绩显著跑赢优等级别公司。而对 2007 年的样本, 我们则发现普通等级公司业绩显著跑赢其他等级公司。

这一结果表明, 即使是具有较低等级的企业文化评级其业绩也可能表现优秀。而具有很强企业文化的基金往往在其运营中表现未必出色, 其原因就是强大的企业文化成了一把双刃剑, 在实际运营中缺乏弹性, 这就在瞬息万变的市场中无法及时顺应市场而带来业绩的损失。

表 3 回归结果 1

Sample	Dependent	Intercept	Corporate culture grade excellent	Corporate culture grade good	Corporate culture grade poor	Corporate culture grade very poor	Corporate culture grade A	Corporate culture grade B	Corporate culture grade D	Net assets	Turnover ratio	Expense ratio	Manager tenure	Adj R ²	Number
2005	12-month Sharpe ratio (survivorship method 1)	0.12537**	0.00223	0.00421	0.00416	-0.12036***				0.00173	0.0003***	-0.02434	-0.00074	0.03744	376
2005	12-month Sharpe ratio (survivorship method 2)	0.13099**	-0.00186	0.00376	0.00700	-0.27089***				0.00161	0.00031**	-0.03028**	-0.00048	0.09589	376
2007	12-month Sharpe ratio (survivorship method 1)	0.11084**	-0.02353	0.0145	0.06838**	-0.09647				-0.00109	0.00027**	-0.04546***	-0.0013	0.03692	441
2007	12-month Sharpe ratio (survivorship method 2)	0.1063***	-0.01939	0.01264	0.06834**	-0.09524				-0.0011	0.00032**	-0.04503***	-0.00118	0.03874	441
2009	12-month Sharpe ratio (survivorship method 1)	0.36589**					0.00845***	0.14012	0.31371	-0.00035	0.00007	0.01324	-0.00064	0.00100	365
2009	12-month Sharpe ratio (survivorship method 2)	0.39826**					0.03079**	0.64205	0.19084	-0.00007	0.00009	0.00938	-0.00209	0.00510	365

资料来源: Mutual fund corporate culture and performance

表 4 结果表明其他要素跟企业文化因素差不多, 都不能显著的预测基金的业绩。我们发现, 对于回归的绝大多数组件不显著预测未来基金业绩。事实上, 我们发现, 费率项在 38 次回归中的只有 6 次回归表现显著, 其中 5 项还是在 24 个月 (B 组)。

同样的, 董事会质量回归显著的次数为 7, 监管条例回归显著的次数是 6, 经营激励机制显著数量是 7。虽然这些数字高于企业文化, 但也没高出多少。所以并不能说明什么问题。

表 4 回归结果 2

Sample	Dependent	Intercept	Fees	Net assets	Turnover ratio	Manager tenure	Adj R ²	Number	Intercept	Board quality	Net assets	Turnover ratio	Expense ratio	Manager tenure	Adj R ²
Panel A: 12-month out-of-sample periods															
2005	12-month Sharpe ratio (survivorship bias 1)	0.00689	0.02556	0.00095	0.00027**	-0.00101	0.08638	376	0.1044***	0.00592	0.00192	0.00028**	-0.02468**	-0.00095	0.02047
2005	12-month Sharpe ratio (survivorship bias 2)	0.01095	0.02488	0.00103	0.00026**	-0.00117	0.08312	376	0.10699***	0.00586	0.00194	0.00027**	-0.02534**	-0.00112	0.02087
2007	12-month Sharpe ratio (survivorship bias 1)	0.03876	0.00831	-0.00051	0.0003**	-0.00207	0.01866	441	0.11436***	-0.0024	0.00129	0.00036**	-0.03897***	-0.00169	0.02887
2007	12-month Sharpe ratio (survivorship bias 2)	0.04218	0.00769	-0.00043	0.00029**	-0.00212	0.01692	441	0.11686***	-0.00366	-0.00109	0.00034**	-0.0355***	-0.00176	0.025
2009	12-month Sharpe ratio (survivorship bias 1)	0.44682***	-0.01056	0.00061	-0.00001	-0.00027	-0.00078	365	0.43367***	-0.00884	0.00039	0.00000	0.00485	-0.00031	-0.01137
2009	12-month Sharpe ratio (survivorship bias 2)	0.45561***	-0.00741	0.00062	0.00001	-0.00211	0.00356	365	0.43889***	-0.00438	0.00048	0.00002	0.00433	-0.00214	-0.00477
Panel B: 24-month out-of-sample periods															
2005	24-month Sharpe ratio (survivorship bias 1)	0.16584***	0.00919**	0.00016	-0.00023**	0.00114	0.02551	376	0.24269***	0.00204	-0.00036	-0.00017	-0.0459***	0.00113	0.06132
2005	24-month Sharpe ratio (survivorship bias 2)	0.16408***	0.00988**	0.00018	-0.00025**	0.00105	0.02983	376	0.23993***	0.00282	-0.00029	-0.00019	-0.04542***	0.00102	0.06283
2005	24-month Jensen (survivorship bias 1)	-0.24874***	0.02610**	0.00234	-0.00095***	0.00093	0.03471	376	-0.08575	0.01878	0.0009	-0.00079***	-0.12431***	0.00057	0.06426
2005	24-month Jensen (survivorship bias 2)	-0.32434***	0.04598	0.00076	0.00048	0.00218	0.0348	376	-0.26483***	0.04224**	0.00224	0.00053	-0.04616	0.00149	0.01366
2005	24-month 4-index (survivorship bias 1)	-0.16584***	0.0466	0.00276	-0.00022	-0.00576	0.05192	376	-0.12775	0.04723**	0.00435	-0.00018	-0.04169	0.00657**	0.02644
2005	24-month 4-index (survivorship bias 2)	-0.24192***	0.05381	0.00252	-0.00004	-0.0042	0.06113	376	-0.20775**	0.056	0.00443	0.00000	-0.04423	-0.00516	0.02882
2005	24-month conditional alpha (s.b. 1)	-0.28747***	0.02453	0.00212	-0.00073**	0.00397	0.02179	376	-0.12273	0.01826	0.00047	-0.00055	-0.12915**	0.0036	0.05083
2005	24-month conditional alpha (s.b. 2)	-0.33056***	0.04324	0.00086	0.00100**	0.00367	0.03736	376	-0.29336***	0.04145	0.00251	0.00103***	-0.03196	0.00299	0.02082
2007	24-month Sharpe ratio (survivorship bias 1)	0.19188***	0.01057**	0.00255	-0.00037***	0.00041	0.03631	441	0.28677***	0.00172	0.00082	-0.00027**	-0.06566***	0.0009	0.08269
2007	24-month Sharpe ratio (survivorship bias 2)	0.19541***	0.00988**	0.00262	-0.00037***	0.00018	0.03472	441	0.28306***	0.00146	0.00107	-0.00028**	-0.0598**	0.00063	0.07269
2007	24-month Jensen (survivorship bias 1)	0.25753***	0.01857	0.00888	-0.00149***	0.00267	0.04614	441	0.58989***	-0.01382	0.00228	-0.00116***	-0.21889***	0.00437	0.10546
2007	24-month Jensen (survivorship bias 2)	0.15626***	0.01966	0.0026	-0.00071**	0.00009	0.01642	441	0.34035***	0.00559	-0.0013	-0.0005	-0.13841***	0.00105	0.05507
2007	24-month 4-index (survivorship bias 1)	0.91311***	-0.00309	0.00819	0.00008	-0.00172	-0.00561	441	1.23495***	-0.03746	0.00142	0.00034	-0.1942***	-0.00011	0.03944
2007	24-month 4-index (survivorship bias 2)	0.43088***	0.01469	0.00338	-0.00019	-0.00179	-0.00328	441	0.64338***	-0.0039	-0.00107	0.00004	-0.14857***	-0.0007	0.03597
2007	24-month conditional alpha (s.b. 1)	0.25547***	0.01788	0.00605	-0.00178***	0.00446	0.05246	441	0.54344***	-0.00381	-0.00065	-0.00146***	-0.21349***	0.00595	0.09949
2007	24-month conditional alpha (s.b. 2)	0.19033***	0.02263	0.00227	-0.00074**	0.00139	0.0185	441	0.36123***	0.0163	-0.00228	-0.0005	-0.15438***	0.00232	0.06286
2009	24-month Sharpe ratio (survivorship bias 1)	0.34793***	-0.00412	0.00022	0.00006	0.00005	-0.00658	365	0.36766***	-0.01067	-0.00017	0.00006	0.00361	0.00006	-0.00675
2009	24-month Sharpe ratio (survivorship bias 2)	0.35381***	-0.00245	0.00006	0.00001	-0.00085	-0.00282	365	0.36862***	-0.00777	0.00007	0.00009	0.00454	-0.00084	0.00437
2009	24-month Jensen (survivorship bias 1)	0.67107***	-0.03112	-0.01142	-0.0001	-0.02066	-0.00454	365	1.41547***	-0.22637	-0.01289	-0.00018	-0.04403	-0.00201	0.00259
2009	24-month Jensen (survivorship bias 2)	0.2047**	-0.01637	-0.0027	0.00083	-0.00642	0.01033	365	0.32163***	-0.05955	-0.00244	0.00075	0.04169	-0.00631	0.01492
2009	24-month 4-index (survivorship bias 1)	0.58816	-0.01351	-0.0244	-0.00076	-0.01837	-0.00805	365	1.80822**	-0.36067**	-0.02366	-0.00118	0.00563	-0.01172	0.00069
2009	24-month 4-index (survivorship bias 2)	-0.00662	-0.00369	-0.00012	-0.00021	-0.00477	-0.00118	365	0.13844	-0.04649**	0.00001	0.00015	0.01175	-0.00463	0.00751
2009	24-month conditional alpha (s.b. 1)	0.64632**	-0.02536	-0.0153	-0.0003	-0.01998	-0.00547	365	1.53273***	-0.26647**	-0.0161	-0.00048	-0.01577	-0.01924	0.00406
2009	2-month conditional alpha (s.b. 2)	0.15986	-0.00993	-0.00288	0.0006	-0.00526	0.00369	365	0.31204***	-0.06219	-0.00244	0.0005	0.0411	-0.0051	0.01206

资料来源：Mutual fund corporate culture and performance

4、主要结论

基金公司的企业文化可以传达出公司是怎样对待自己的员工、怎样对待自己的投资者以及与股东沟通的能力。事实上，有些基金公司，比方说 T. Rowe Price 公司，企业文化就是他们的核心价值观。他们在广告中列出了他们的企业经营哲学，宣称他们的企业文化会促进企业取得更大成绩。

文章使用了三个不同时期的晨星公司“公司管理整体评级”（2005 年、2007 年和 2009 年）来研究企业文化对于风险调整后业绩的预测能力。这些时期涵盖了牛市和熊市。

文章使用的方法通过了对生存偏差的稳健性检验，实证结果表明，企业文化并不能显著的预测基金业绩。这有点令人惊讶，因为通常认为，企业文化越好的公司费用支出及换手率越低，而这通常与更好的业绩相联。

我们还发现，“公司管理整体评级”的其他要素（董事会质量、费率、管理激励机制和监管条例）不能持续的预测基金的未来业绩表现。

信息披露

分析师声明

高道德、冯佳睿、罗震、田本俊、孙志远、桑柳玉：

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长 (021) 23219403 luying@htsec.com
高道德 副所长 (021) 63411586 gaodd@htsec.com
姜 超 副所长 (021) 23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 所长助理 (021) 23219422 kljiang@htsec.com

宏观经济研究团队 姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com 顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com 联系人 王 丹(021) 23219885 wd9624@htsec.com 于 博(021) 23219820 yb9744@htsec.com	金融工程研究团队 吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com 郑雅斌 (021)23219395 zhengyb@htsec.com 冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com 张欣慰(021)23219370 zxxw6607@htsec.com 曾逸名(021)23219773 zym6586@htsec.com 纪锡靛(021)23219948 jxj8404@htsec.com 联系人 杜 灵(021)23219760 dg9378@htsec.com 余浩淼(021) 23219883 yhm9591@htsec.com 沈泽承(021) 23212067 szc9633@htsec.com 袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com 罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com	金融产品研究团队 单开佳(021)23219448 shankj@htsec.com 倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com 罗 震(021)23219326 luozh@htsec.com 唐洋远(021)23219004 tangyy@htsec.com 孙志远(021)23219443 szy7856@htsec.com 陈 亮(021)23219914 cl7884@htsec.com 陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com 桑柳玉(021)23219686 sly6635@htsec.com 陈韵骋(021)23219444 cyc6613@htsec.com 田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com 联系人 冯 力(021)23219819 fl9584@htsec.com 宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
--	---	---

策略研究团队 荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com 汤 慧(021)23219733 tangh@htsec.com 王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com 刘 瑞 (021)23219635 lr6185@htsec.com 李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com 张华恩(021)23212212 zhe9642@htsec.com	中小市值团队 钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com 何继红(021)23219674 hejh@htsec.com 孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com	政策研究团队 李明亮(021)23219434 lml@htsec.com 陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com 吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com 朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com 周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
--	--	--

批发和零售贸易行业 汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com 李宏科(021)23219671 lhk6064@htsec.com	石油化工行业 邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com 王晓林(021)23219812 wxl6666@htsec.com	非银行金融行业 丁文韬(021)23219944 dwt8223@htsec.com 孙 婷 st9998@htsec.com 吴绪越(021)23219947 wxy8318@htsec.com 王维逸(021)23212209 wwy9630@htsec.com
--	---	---

电力设备及新能源行业 周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com 牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com 徐柏乔(021)23219171 xqb6583@htsec.com	有色金属行业 钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com 施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com 刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
---	---	--

机械行业 龙 华(021)23219411 longh@htsec.com 徐志国(010) 50949921 xzg9608@htsec.com 熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com 联系人 韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com 赵 晨(010) 50949920 zc9848@htsec.com	医药行业 余文心(0755)82780398 ywx9460@htsec.com 王 威(0755)82780398 ww9461@htsec.com 郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com 刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com 周 锐(0755)82780398 zr9459@htsec.com	建筑工程行业 赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com 联系人 金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com
--	---	--

计算机行业 陈美凤(021)23219409 chenmf@htsec.com 蒋 科(021)23219474 jiangk@htsec.com 王秀钢(010)58067934 wxg8866@htsec.com	房地产业 涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com 谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com 贾亚童(021)23219421 jaiyt@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com 马浩博 (021)23219822 mhb6614@htsec.com 联系人 成 珊 (021)23212207 cs9703@htsec.com
---	---	--

汽车行业 邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com 廖瀚博(0755)82900477 lhb9781@htsec.com	农林牧渔行业 丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com 夏 木(021)23219748 xiam@htsec.com 联系人 陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.co	社会服务业 林周勇(021)23219389 lzy6050@htsec.com
---	---	---

银行业 林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com	基础化工行业 张 瑞(021)23219634 zr6056@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com 周 煜(021)23219972 zy9445@htsec.com 联系人 钱佳佳(021) 23212081 qjj10044@htsec.com
交通运输行业 虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com 姜 明(021)23212111 jm9176@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com 宋 伟(021)23219949 sw8317@htsec.com	通信行业 徐 力(010)58067940 xl9312@htsec.com
纺织服装行业 焦 娟(021)23219356 jj9604@htsec.com 唐 苓(021)23212208 tl9709@htsec.com	电子行业 董瑞斌(021)23219816 drb9628@htsec.com 陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com 陈基明(021)23212214 cjm9742@htsec.com	造纸轻工行业 曾 知 (021)23219473 zz9612@htsec.com
互联网及传媒行业 张杰伟(021)23219775 zjw9915@htsec.com 联系人 王幽悠(021)23212210 wyy9632@htsec.com	煤炭行业 朱洪波(021)23219438 zhb6065@htsec.com	公用事业 联系人 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com 韩佳蕊(021)23212259 hjr9753@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 总经理
(021) 63609993
chensq@htsec.com

金 芸 副总经理
(021) 23219278
jinyun@htsec.com

贺振华 总经理助理
(021) 23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队 蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com 刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com 辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com 高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com 伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com	上海地区销售团队 李唯佳 (021)23219384 ljwj@htsec.com 胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com 黄 毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com 朱 健 (021)23219592 zhuj@htsec.com 黄 慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com 孙 明 (021)23219990 sm8476@htsec.com 孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com 黄胜蓝(021)23219386 hsl9754@htsec.com 张 杨(021)23219442 zy9937@htsec.com 杨 洋(021)23219281 yy9938@htsec.com	北京地区销售团队 殷怡琦 (010) 58067988 yyq@htsec.com 隋 巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com 江 虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com 杨 帅 (010)58067929 ys8979@htsec.com 许 诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com 杨 博 (010)58067996 yb9906@htsec.com
---	---	---

海通证券股份有限公司研究所
 地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
 电话：(021)23219000
 传真：(021)23219392
 网址：www.htsec.com